MBA EM

DATA SCIENCE

Pesquisa Operacional e Modelos de Otimização II

Prof. Dr. Cassiano Augusto Isler

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade
e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ

Agenda da aula

- **Métodos de Solução de Modelos de Otimização**
  - Solução Gráfica
  - Motivação para Solução Analítica

- **Softwares para Resolução de Modelos de Otimização**
  - Solver
  - Biblioteca Python

- **Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos**

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

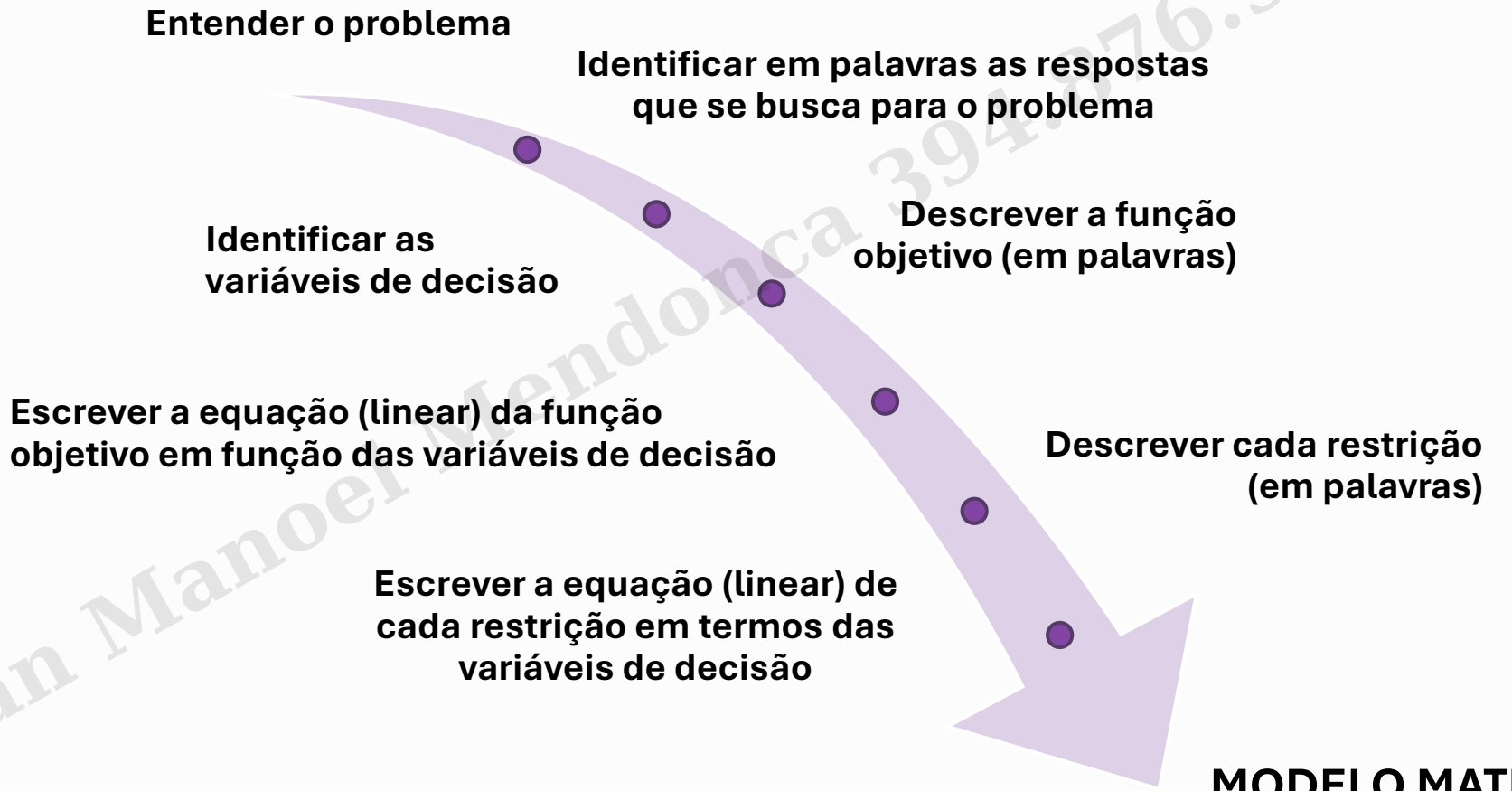
Solução Gráfica
Motivação para Solução Analítica

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **Relembrando as etapas para construção de um modelo de otimização**



Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **Exemplo – Problema de Corte de Bobinas de Aço**

Uma pequena metalúrgica busca **maximizar sua receita** com a venda de dois tipos fitas de aço, que se diferenciam pela qualidade do acabamento de corte. Essas fitas são obtidas a partir do corte de bobinas de grande largura, utilizando **duas máquinas** disponíveis na produção. A **primeira máquina**, mais antiga, possui **capacidade de corte diário de até 4.000 metros** de fita, enquanto a **segunda**, mais moderna, **consegue cortar até 6.000 metros por dia**. O **lucro obtido** pela venda das fitas depende da máquina utilizada: a produção na **máquina antiga gera um lucro de R$0,3 por metro cortado**, enquanto a produção na **máquina moderna rende R$0,5 por metro cortado**. No que se refere à mão de obra, **cada mil metros de fita cortada na máquina antiga requer 3 homens-hora**, ao passo que a **máquina moderna consome apenas 2 homens-hora por mil metros**. Considerando que a **disponibilidade diária de mão de obra é de 18 homens-hora** para operar ambas as máquinas, o objetivo é **determinar quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total** da metalúrgica.

Natan Marques Medeiros 394.876.988-50

Fonte: adaptado de Goldbarg, M.C; Luna, H.P.L. (2005) Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. Pág. 104.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **Exemplo – Problema de Corte de Bobinas de Aço**
- **VARIÁVEIS DE DECISÃO**

Quantidade metros de fita cortados na máquina antiga (x)
Quantidade metros de fita cortados na máquina moderna (y)

- **FUNÇÃO OBJETIVO**

"... quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total da metalúrgica"

A função objetivo é **maximizar o lucro total diário da metalúrgica dado que cada metro de fita cortada gera receita de R$0,3 na máquina antiga e R$0,5 na máquina moderna.**

$$\text{Maximizar } Z = 0{,}3x + 0{,}5y$$

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **Exemplo – Problema de Corte de Bobinas de Aço**
- **RESTRIÇÕES**
- **Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Antiga:** *"... antiga, possui capacidade de corte diário de até 4.000 metros de fita ..."*

$$x \leq 4000 \text{ (metros)}$$

- **Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Moderna:** *"... moderna consegue cortar até 6.000 metros por dia ..."*

$$y \leq 6000 \text{ (metros)}$$

- **Restrição de Disponibilidade de Mão-de-Obra:** "... cada mil metros de fita cortada na máquina antiga requer 3 homens-hora, ao passo que a máquina moderna consome apenas 2 homens-hora por mil metros. Considerando que a disponibilidade diária de mão de obra é de 18 homens-hora ..."

$$\frac{3}{1000}x + \frac{2}{1000}y \leq 18 \rightarrow \quad 3x + 2y \leq 18000 \text{ (homens-hora)}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** somente valores maiores ou igual a zero (não negativas).

$$x, y \geq 0$$

Natan Marcel Mendonça 391.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **Exemplo – Problema de Corte de Bobinas de Aço**

- **MODELO MATEMÁTICO**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$ (Maximização do lucro total diário da metalúrgica)

sujeito a

$x \leq 4000$ (Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Antiga)

$y \leq 6000$ (Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Moderna)

$3x + 2y \leq 18000$ (Restrição de Disponibilidade de Mão-de-Obra)

$x, y \geq 0$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **Como obter a solução que maximiza a função objetivo?**
- **Qual a combinação de valores de x e y que maximiza o valor de Z?**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$ **sujeito a**

$$x \leq 4000$$
$$y \leq 6000$$
$$3x + 2y \leq 18000$$
$$x, y \geq 0$$

- **Algumas possibilidades:**
  - Enumeração (inviável pela quantidade infinita de combinações possíveis)
  - Método Gráfico
  - Solução Analítica

Nafan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

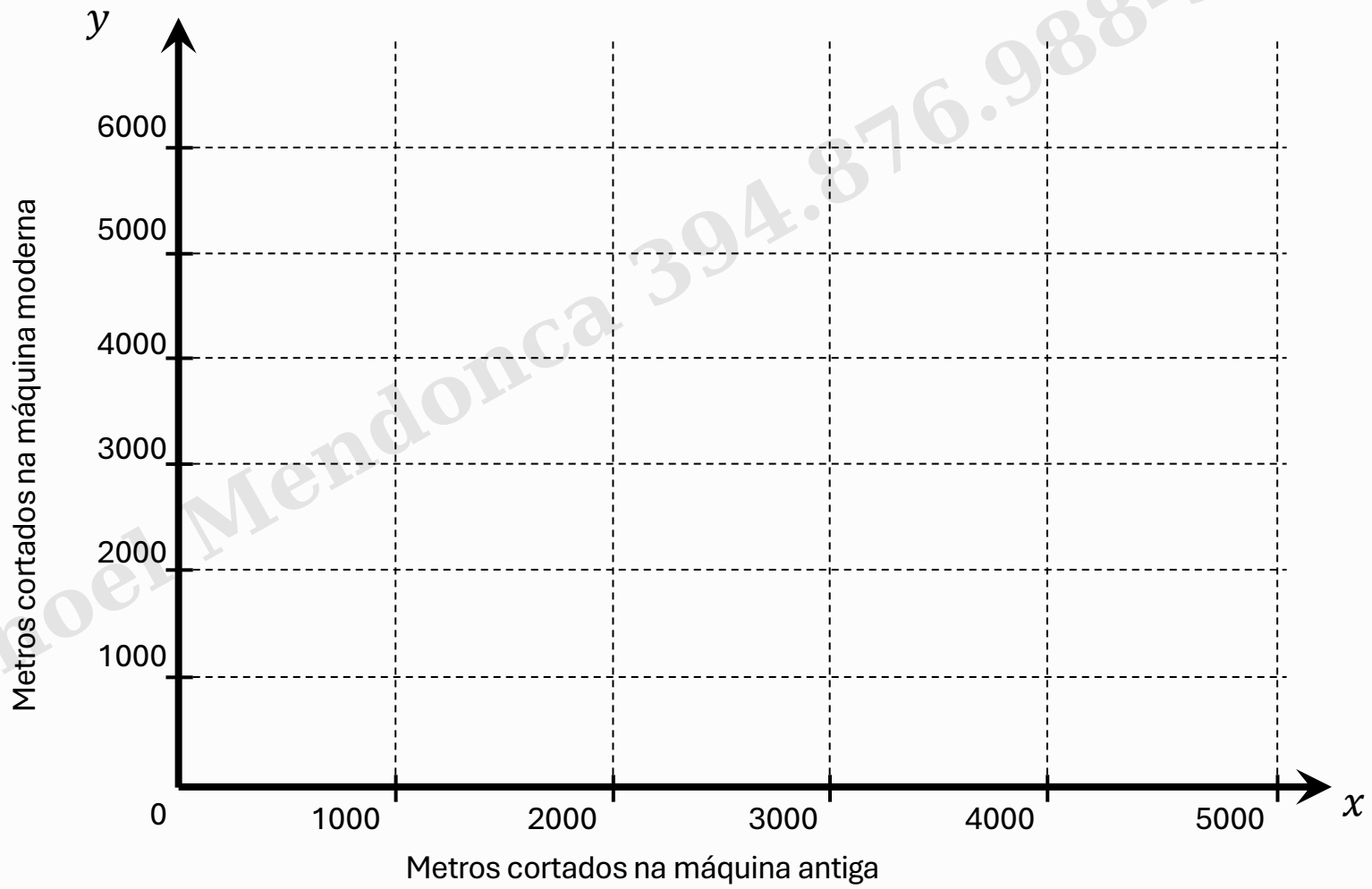
Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

sujeito a

$$x \geq 0$$
$$y \geq 0$$
$$x \leq 4000$$
$$y \leq 6000$$
$$3x + 2y \leq 18000$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

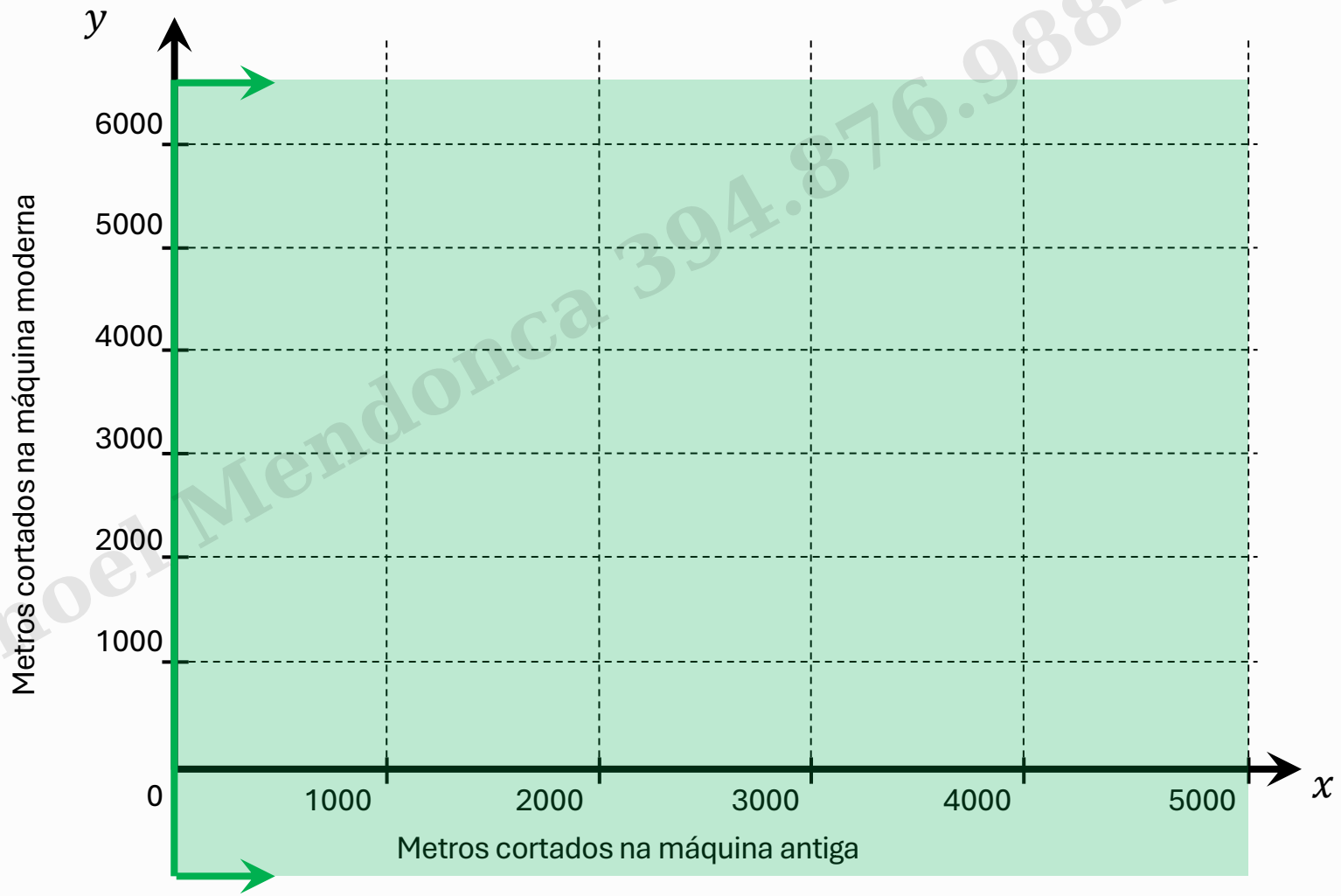
Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

sujeito a

$x \geq 0$
$y \geq 0$
$x \leq 4000$
$y \leq 6000$
$3x + 2y \leq 18000$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

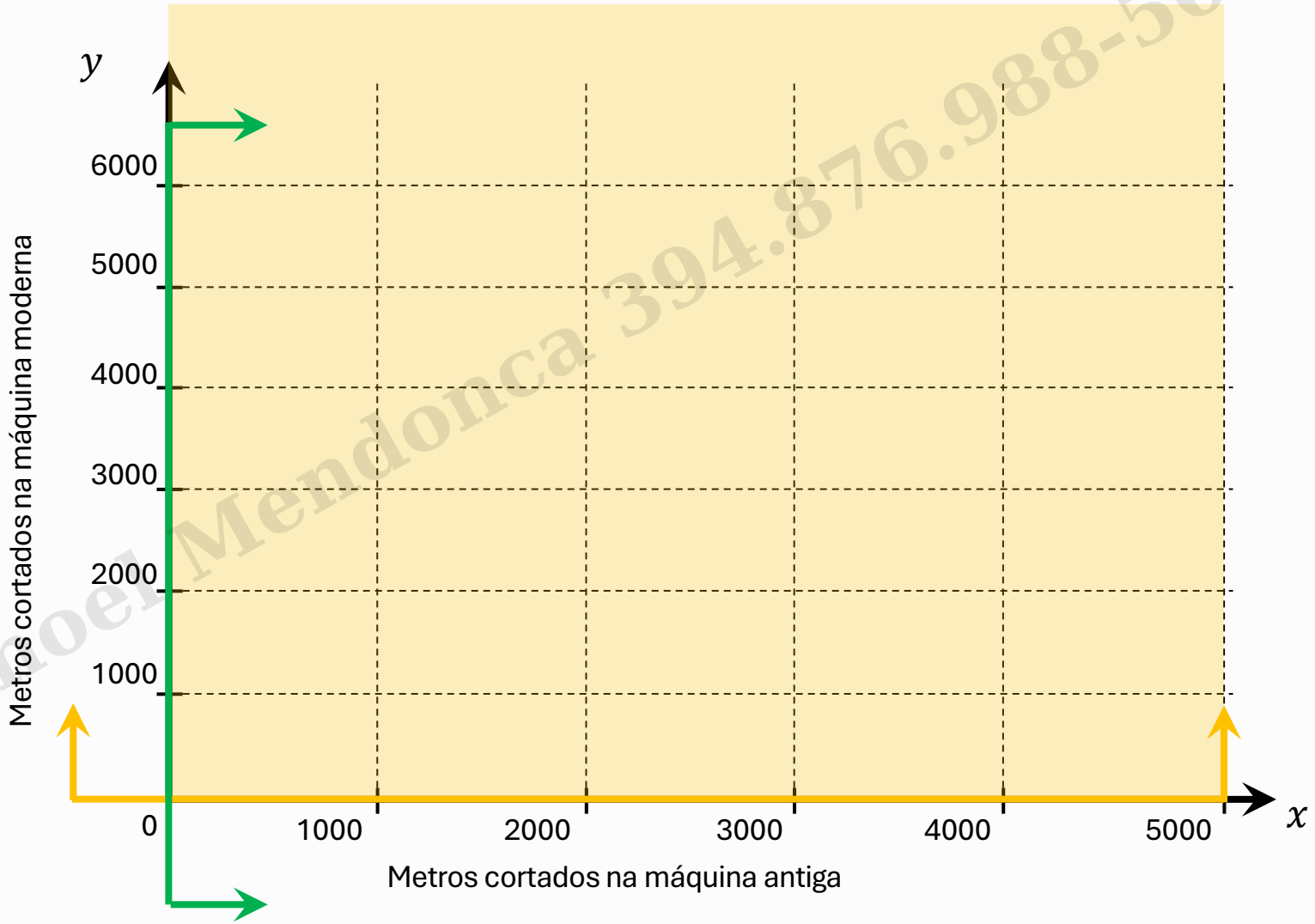
Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

sujeito a

$x \geq 0$
$y \geq 0$
$x \leq 4000$
$y \leq 6000$
$3x + 2y \leq 18000$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

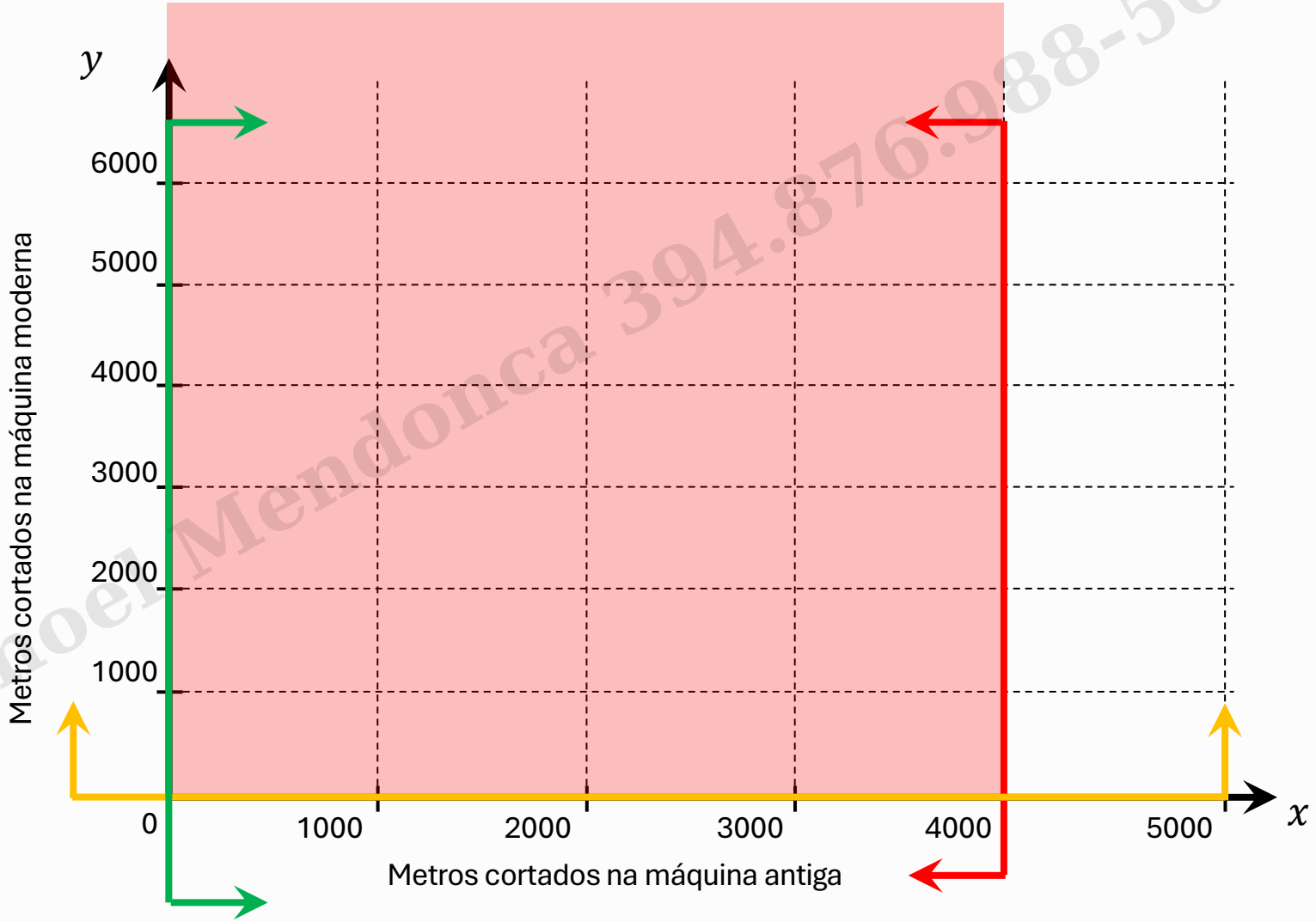
Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

sujeito a

$x \geq 0$
$y \geq 0$
$x \leq 4000$
$y \leq 6000$
$3x + 2y \leq 18000$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

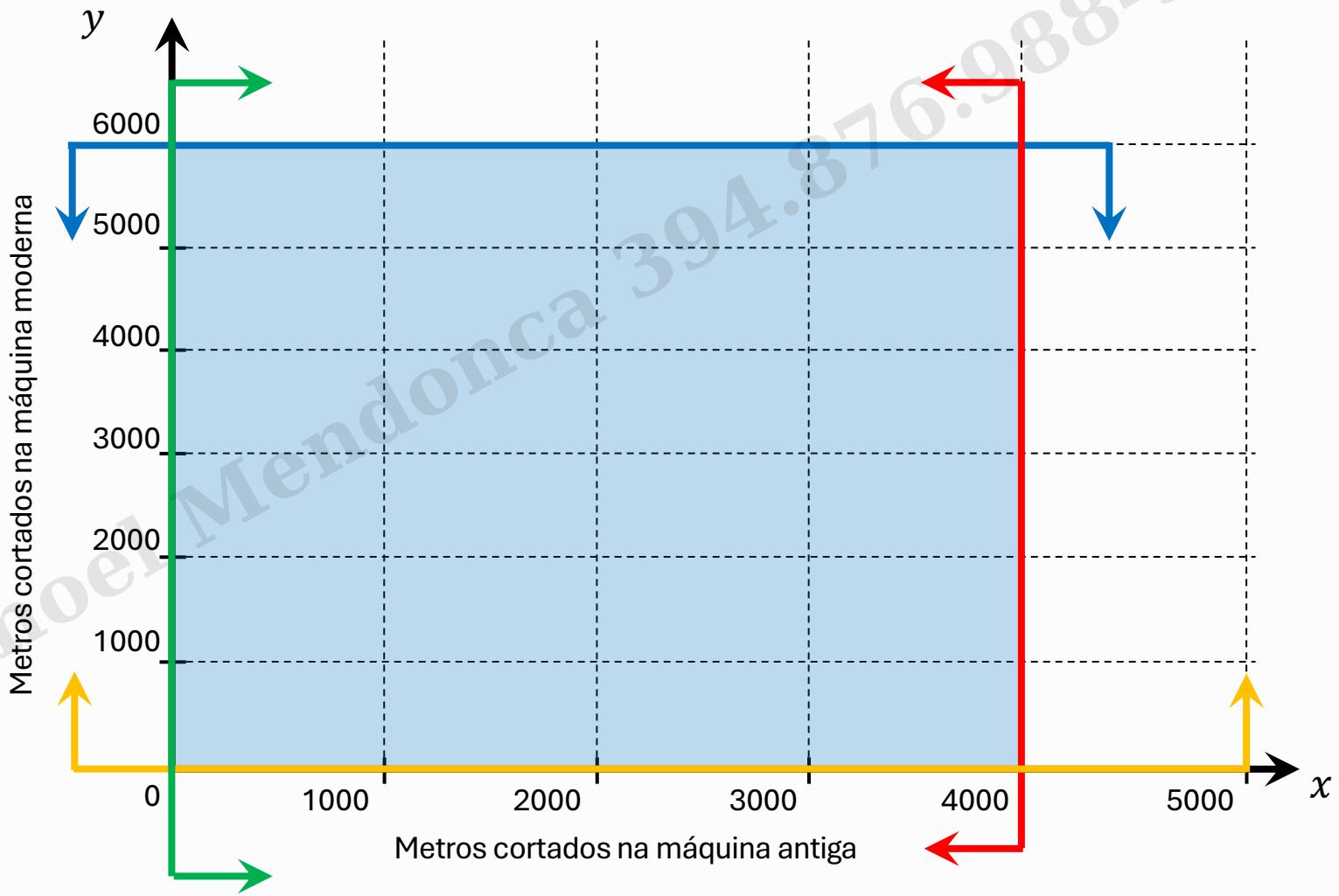
Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

sujeito a

$x \geq 0$
$y \geq 0$
$x \leq 4000$
$y \leq 6000$
$3x + 2y \leq 18000$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

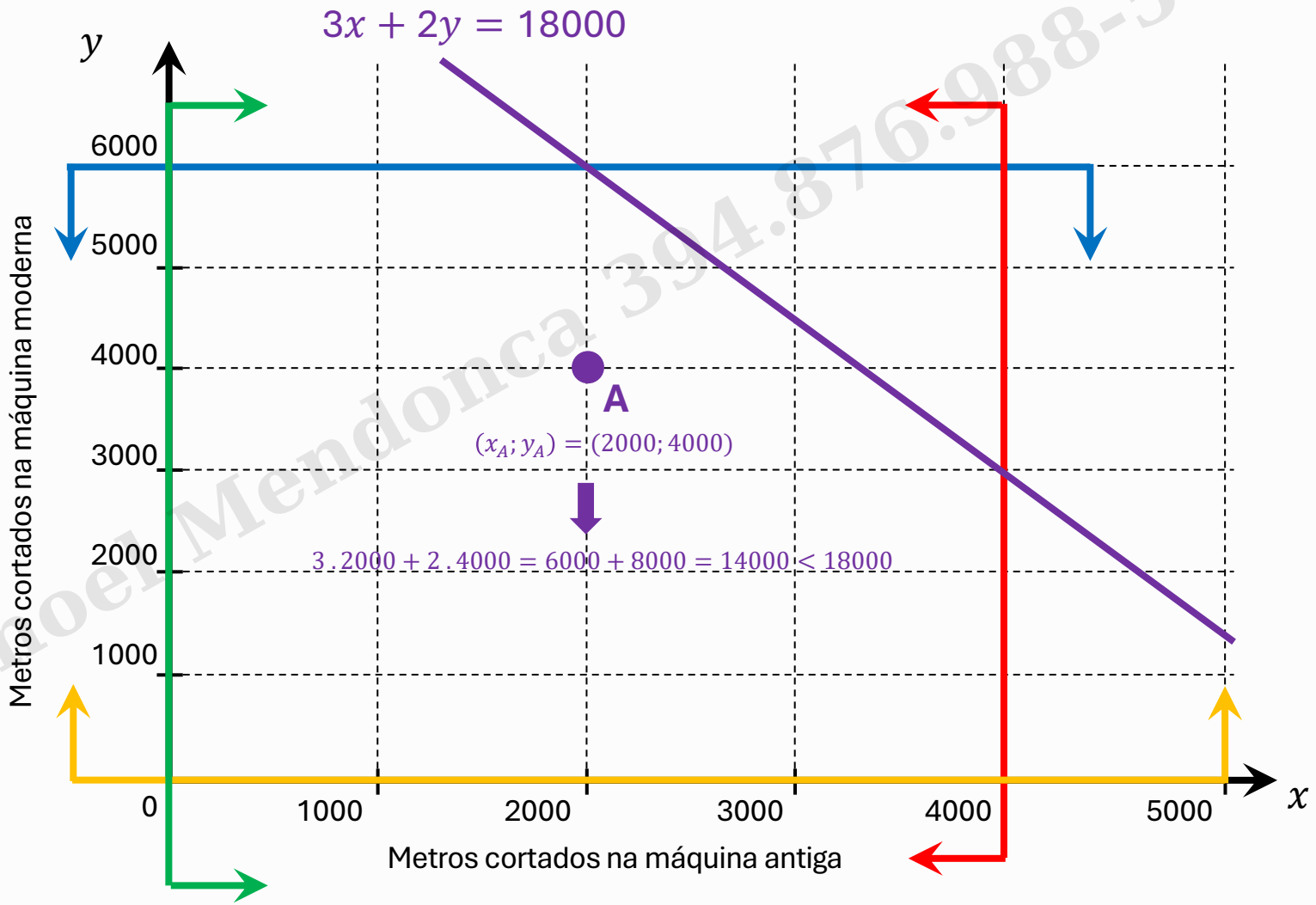
Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

sujeito a

$x \geq 0$
$y \geq 0$
$x \leq 4000$
$y \leq 6000$
$3x + 2y \leq 18000$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

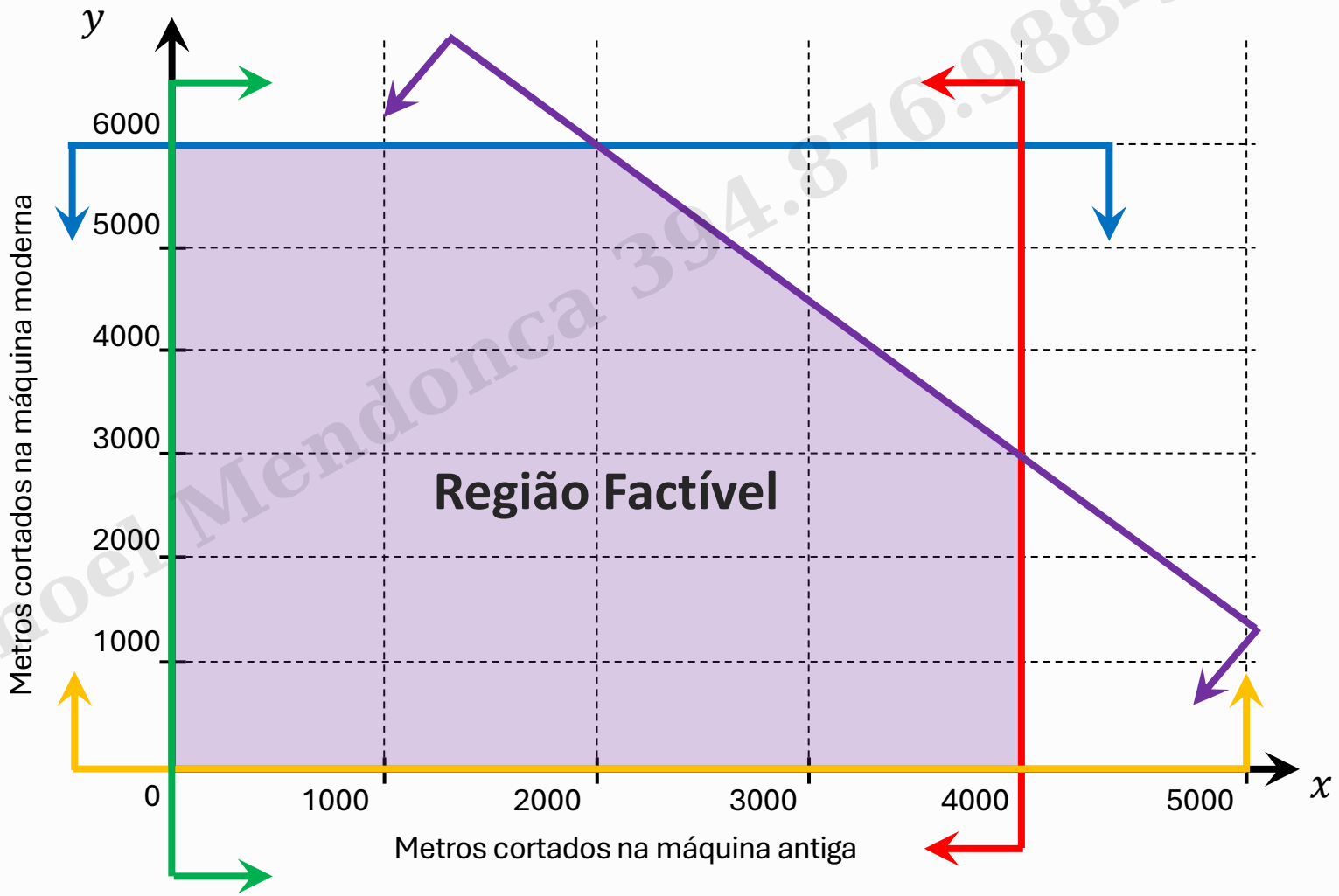
Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

sujeito a

$x \geq 0$
$y \geq 0$
$x \leq 4000$
$y \leq 6000$
$3x + 2y \leq 18000$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

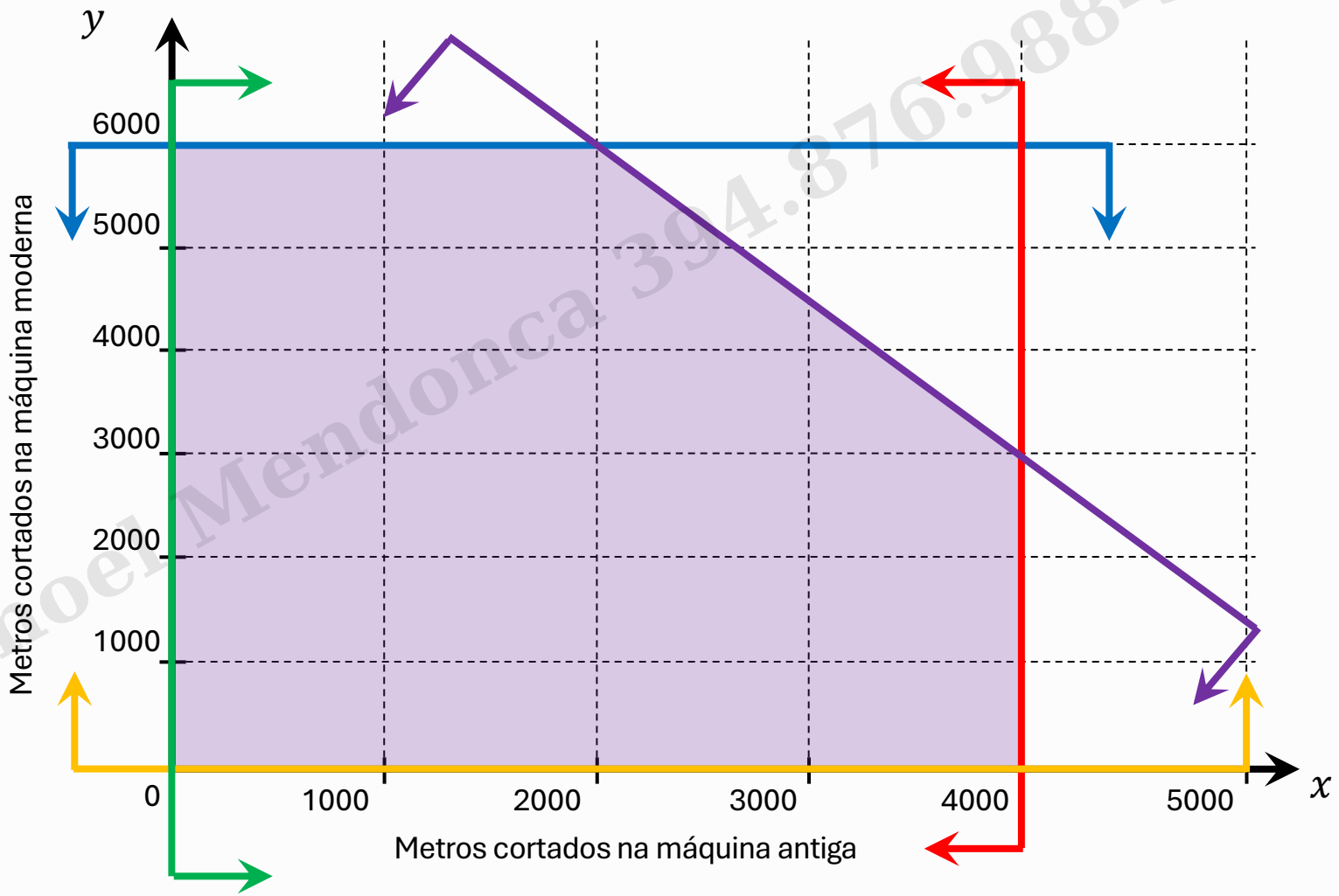
Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Como representar a função objetivo?

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

Construa retas cujos pares $(x; y)$ resultem no mesmo valor de Z.



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

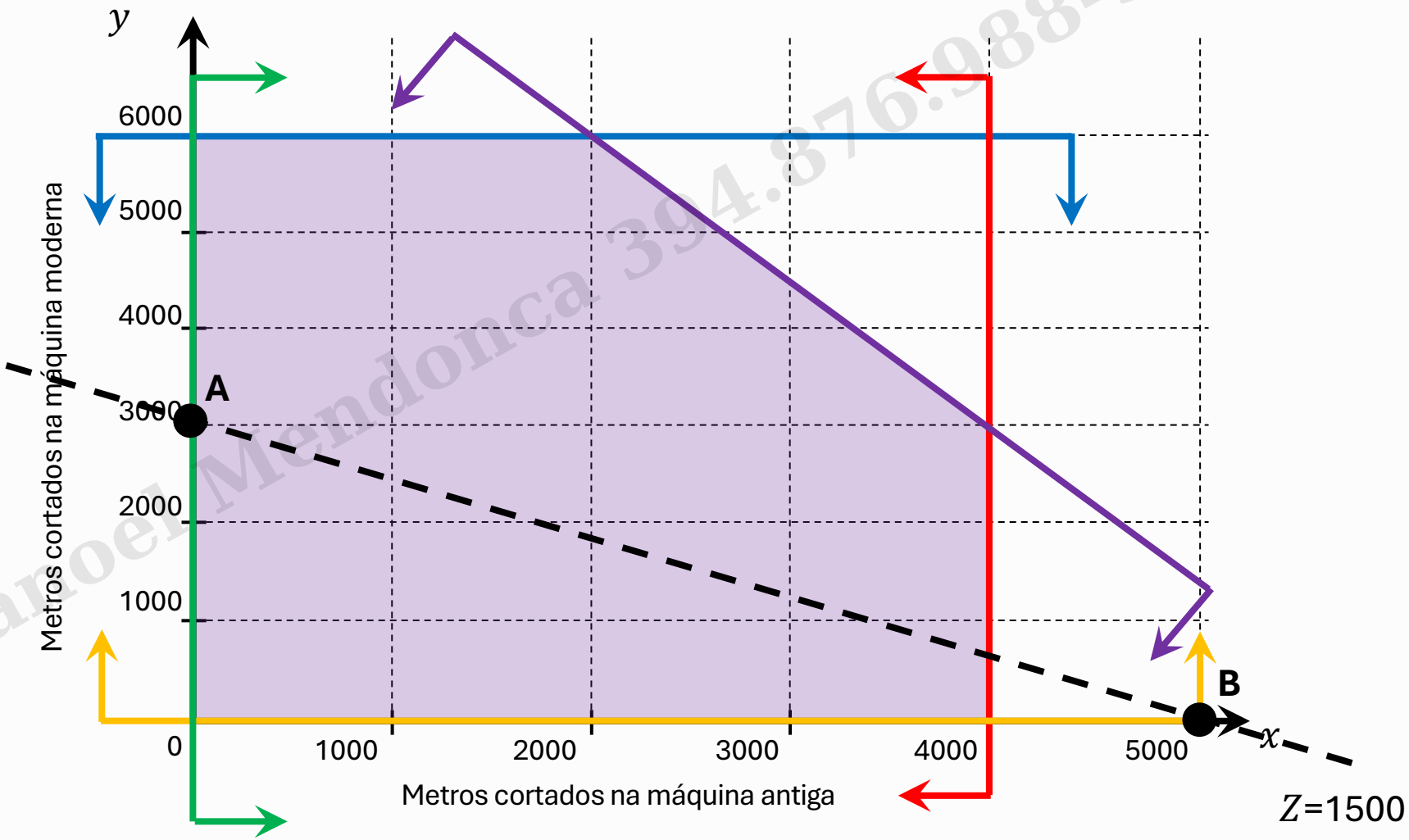
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Como representar a função objetivo?

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

$$(x_A; y_A) = (0; 3000)$$
$$Z = 0{,}3.0 + 0{,}5.3000$$
$$= 0 + 1500$$
$$= 1500$$

$$(x_B; y_B) = (5000; 0)$$
$$Z = 0{,}3.5000 + 0{,}5.0$$
$$= 1500 + 0$$
$$= 1500$$



Natan Marcel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

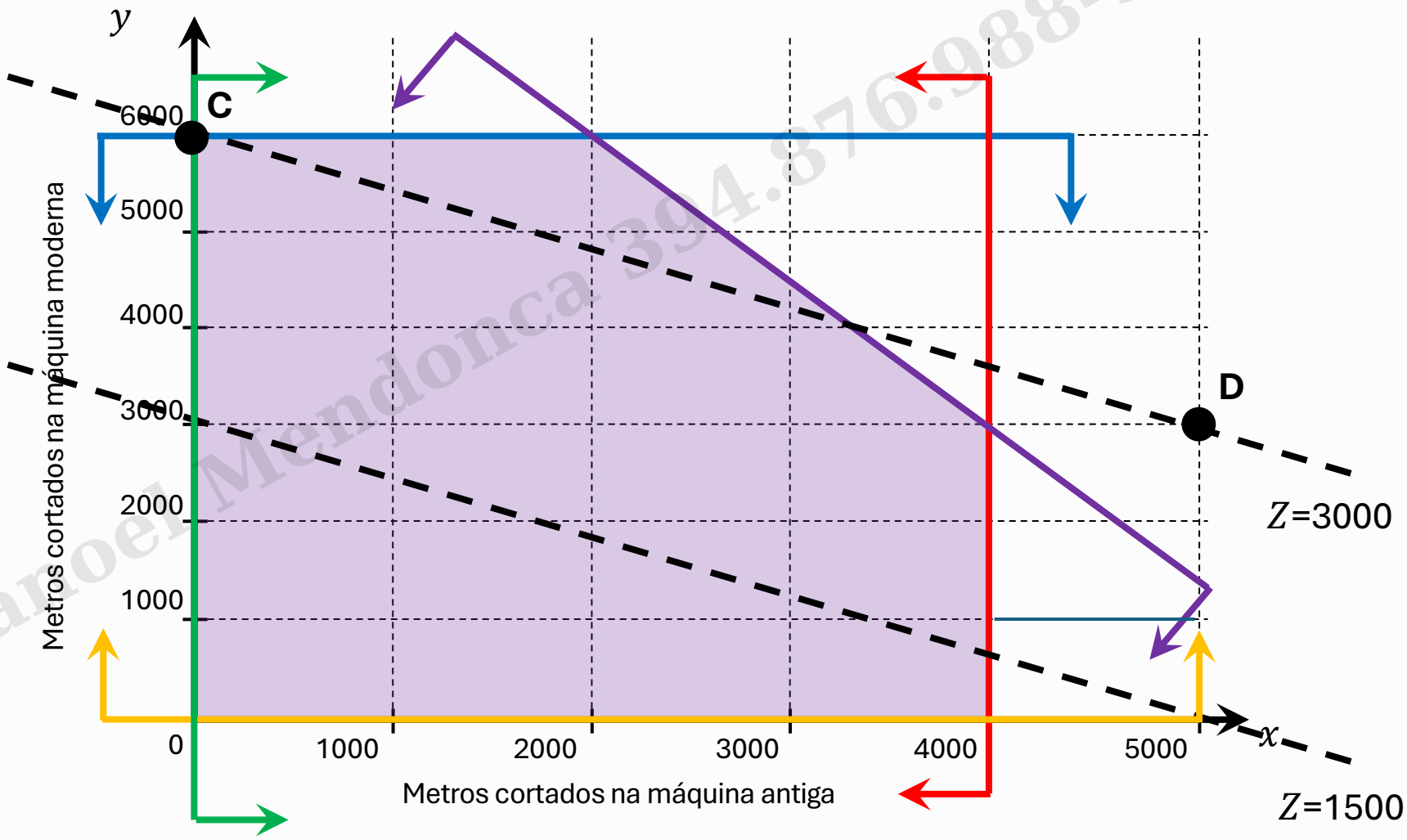
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Como representar a função objetivo?

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

$$(x_C; y_C) = (0; 6000)$$
$$Z = 0{,}3.0 + 0{,}5.6000$$
$$= 0 + 3000 = 3000$$

$$(x_D; y_D) = (5000; 3000)$$
$$Z = 0{,}3.5000 + 0{,}5.3000$$
$$= 1500 + 1500$$
$$= 3000$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

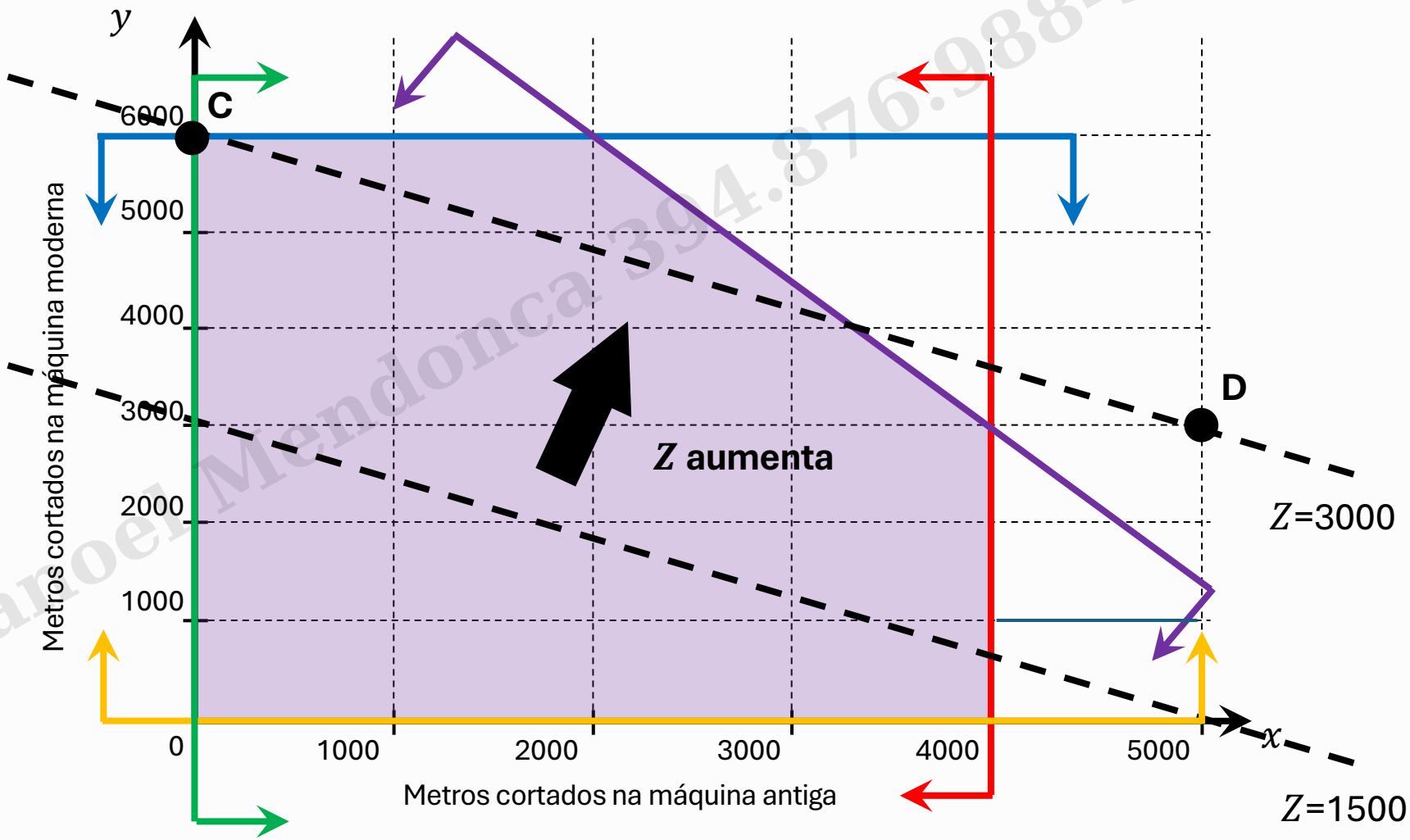
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Como representar a função objetivo?

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

$$(x_C; y_C) = (0; 6000)$$
$$Z = 0{,}3.0 + 0{,}5.6000$$
$$= 0 + 3000 = 3000$$

$$(x_D; y_D) = (5000; 3000)$$
$$Z = 0{,}3.5000 + 0{,}5.3000$$
$$= 1500 + 1500$$
$$= 3000$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

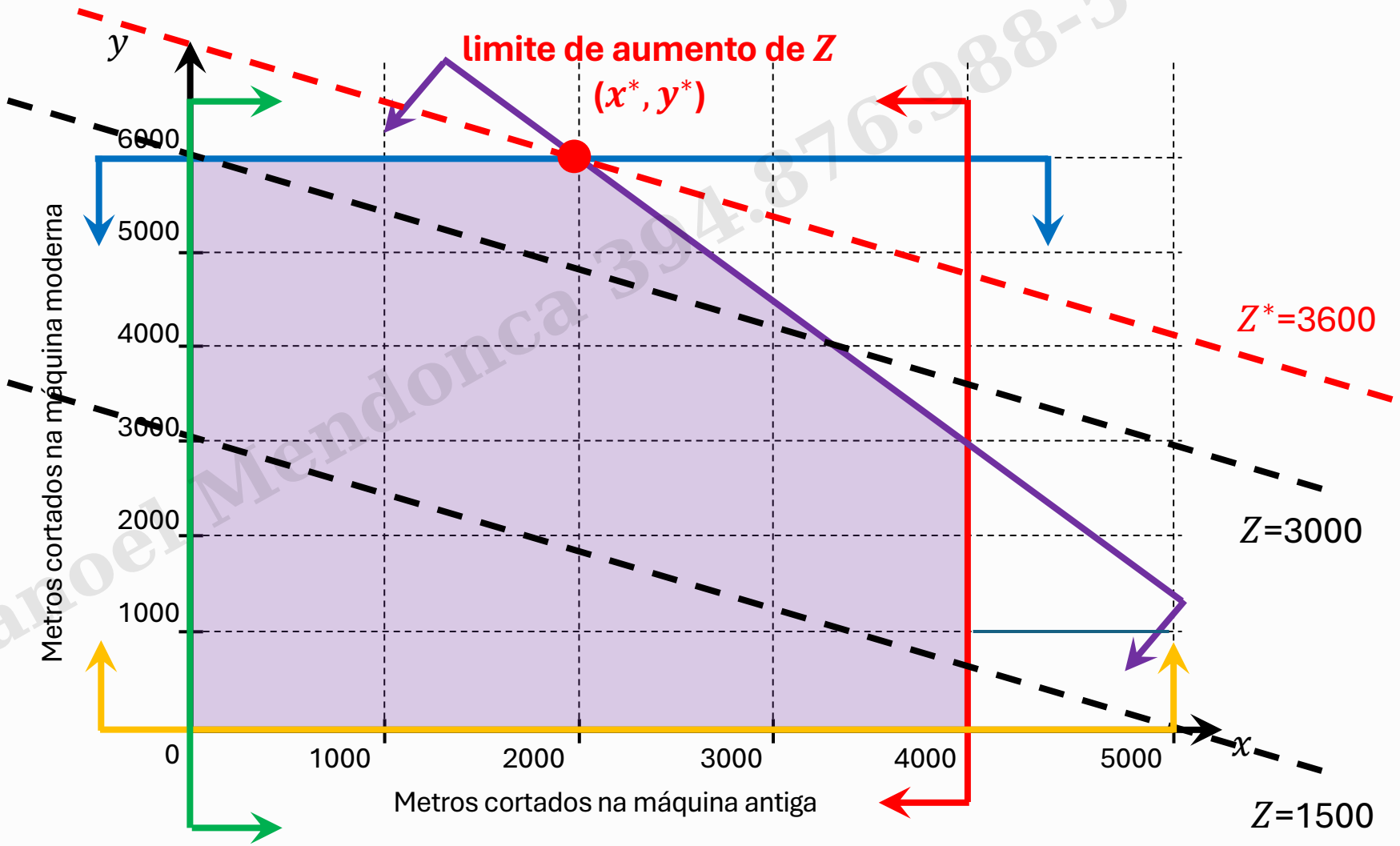
Onde está a solução ótima?

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

Solução ótima

$(x^*; y^*)$ = (2000; 6000)

$$Z^* = 0{,}3.2000 + 0{,}5.6000$$
$$= 600 + 3000$$
$$= 3600$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

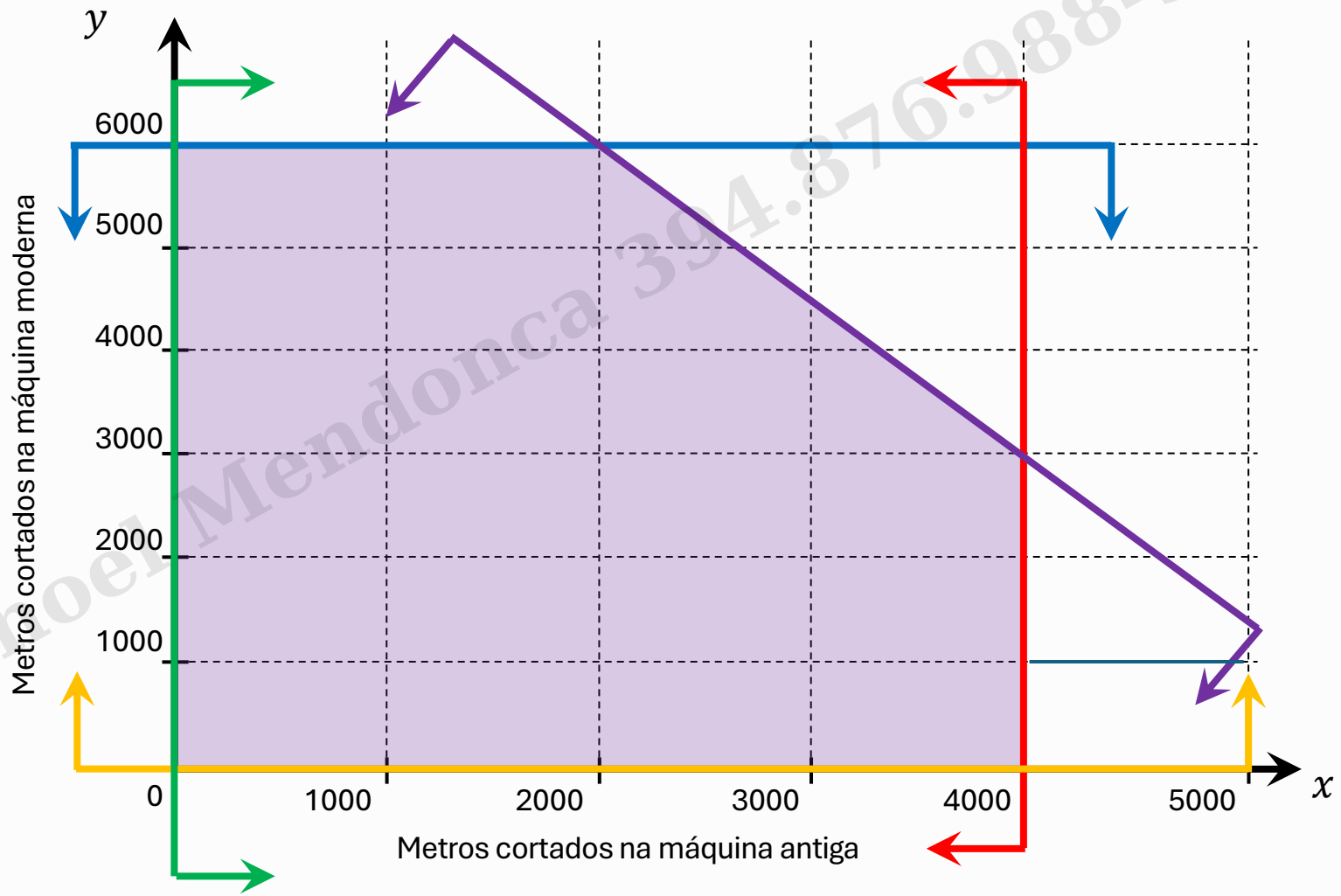
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **Solução Analítica**

Método Simplex

Percorre os vértices da região factível até que a função objetivo não possa ser melhorada (ter o valor aumentado) considerando as restrições do modelo.



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

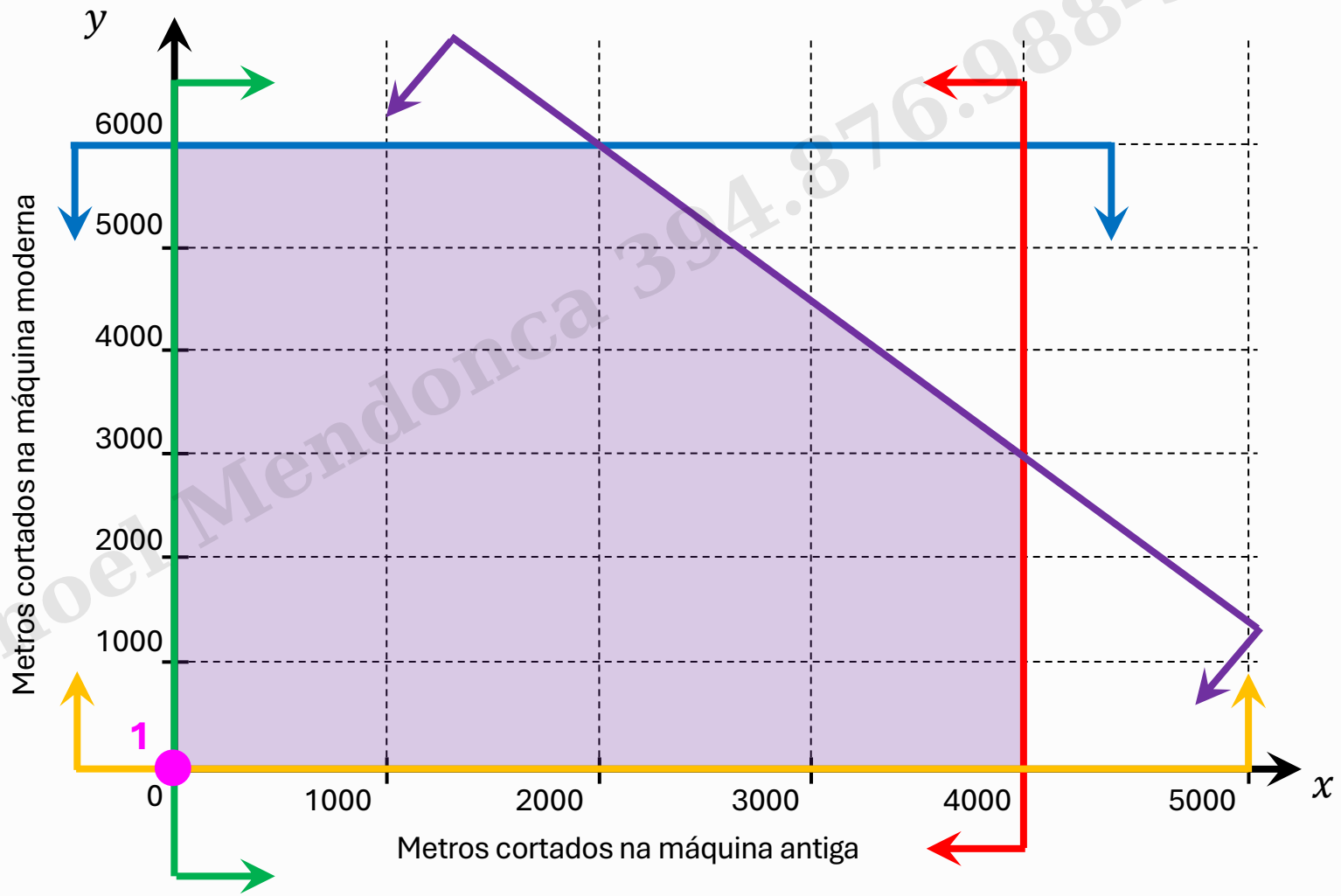
- **SOLUÇÃO ANALÍTICA**

Método Simplex

Solução inicial

$$(x_1; y_1) = (0; 0)$$

$$Z = 0{,}3.0 + 0{,}5.0 = 0$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

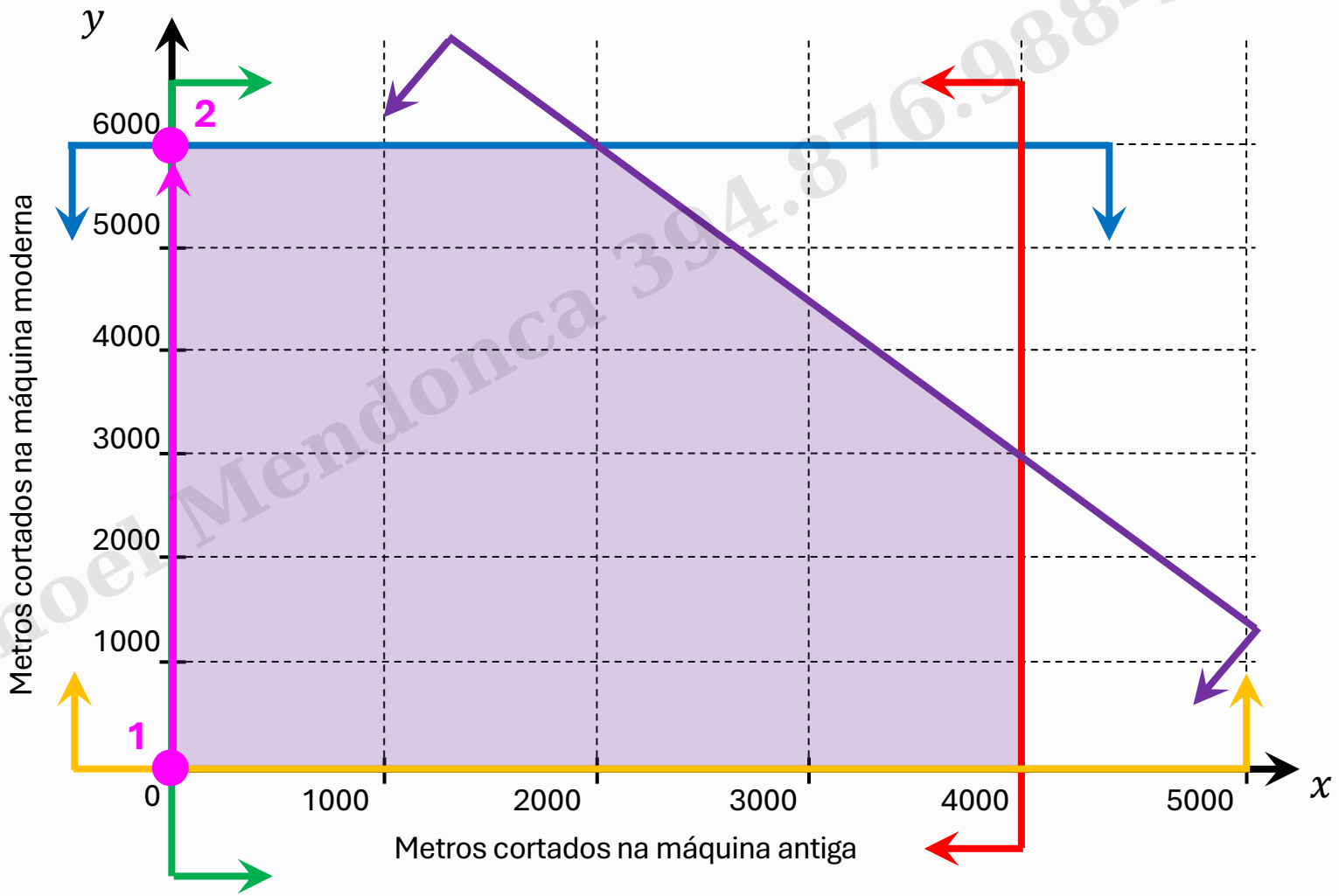
- **SOLUÇÃO ANALÍTICA**

Método Simplex

Movimento para direção de maior crescimento da função objetivo

$$(x_2; y_2) = (0; 6000)$$

$$Z = 0{,}3.0 + 0{,}5.6000 = 3000$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- **SOLUÇÃO ANALÍTICA**

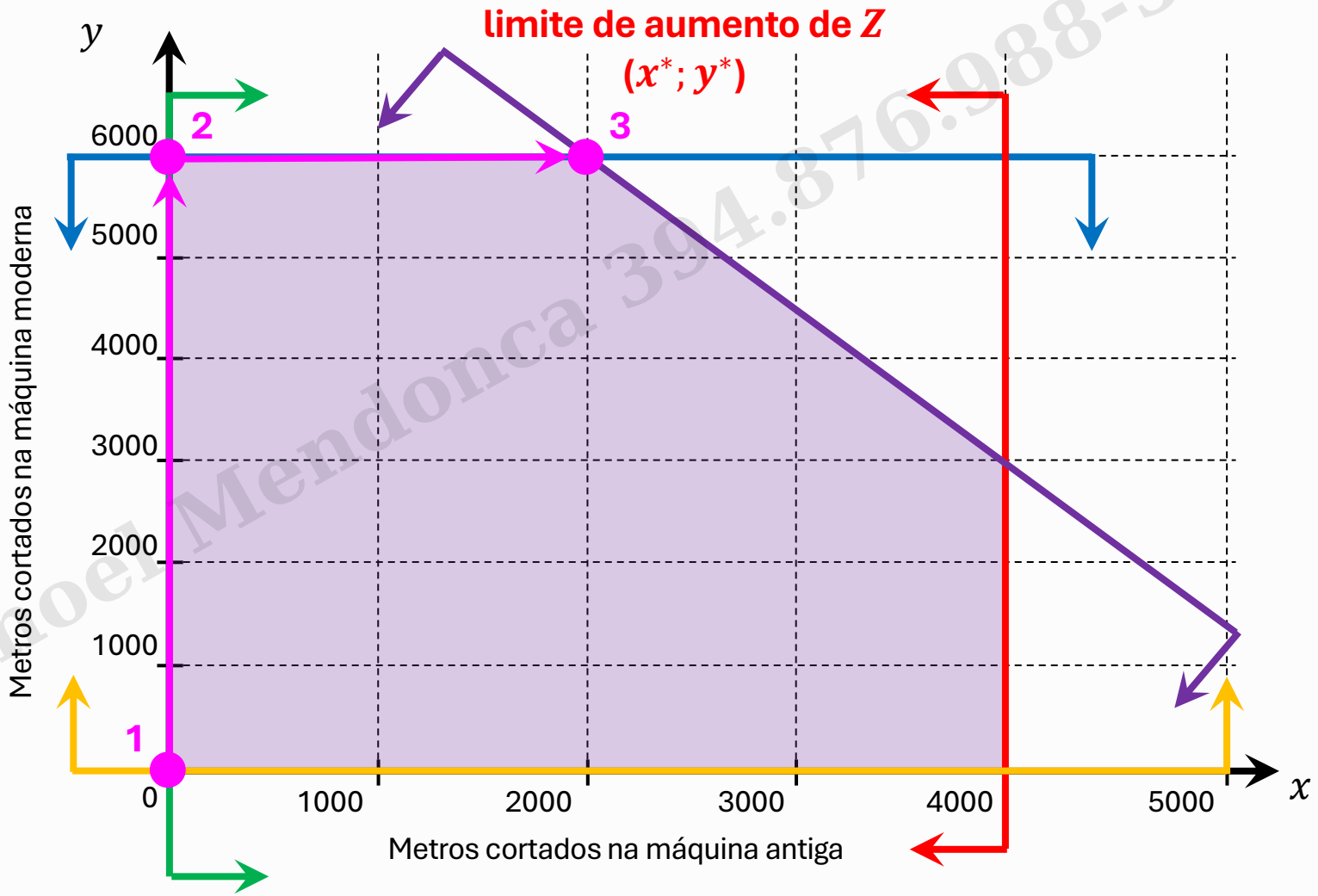
Método Simplex

Movimento para direção de maior crescimento da função objetivo

$$(x_3; y_3) = (x^*; y^*) = (2000; 6000)$$

$$Z^* = 0{,}3.2000 + 0{,}5.6000 = 3600$$

Solução ótima!



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para Resolução de Modelos de Otimização

Solver
Biblioteca Python

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Resolver os problemas graficamente não é viável (modelos realistas possuem muitas variáveis e restrições)**
- **Implementação dos métodos de solução (Simplex e outros) em linguagens de programação e softwares**

Solver do Excel



Pacotes e softwares especializados









Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Solver do Excel – Instalação**





ZooSimples. 2023. **Como instalar o suplemento solver no EXCEL.** **Disponível em:** https://www.youtube.com/watch?v=aV-KzmqcZ_Y

1. **Opções do Excel:** No Excel, clique em “Arquivo" (File) e, em seguida, em "Opções" (Options).

2. **Suplementos:** No painel esquerdo, clique em "Suplementos" (Add-Ins).

3. **Gerir Suplementos do Excel:** Na parte inferior do painel, selecione "Suplementos do Excel" (Excel Add-Ins) e clique em "Ir..." (Go...).

4. **Suplementos Disponíveis:** Na janela "Suplementos do Excel", marque a caixa de seleção ao lado de "Solver" (Solver Add-in).

5. **OK:** Clique em "OK" para concluir a instalação.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Solver do Excel – Exemplo Corte de Bobinas de Aço**

Variáveis de decisão		
Produção na Máquina Antiga	x=	
Produção na Máquina Moderna	y=	

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Solver do Excel – Exemplo Corte de Bobinas de Aço**

Variáveis de decisão		
Produção na Máquina Antiga	x=	
Produção na Máquina Moderna	y=	

Função Objetivo	
Z=0,3x+0,5y	0

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Solver do Excel – Exemplo Corte de Bobinas de Aço**

Variáveis de decisão		
Produção na Máquina Antiga	x=	
Produção na Máquina Moderna	y=	

Função Objetivo	
Z=0,3x+0,5y	0

Restrições			
Restrição de capacidade da Máquina Antiga (metros)	x≤	4000	
Restrição de capacidade da Máquina Moderna (metros)	y≤	6000	
Restrição de Disponibilidade de Mão de Obra (horas)	3x+2y≤	0	18000
Restrição de Domínio das Variáveis	x≥	0	
	y≥	0	

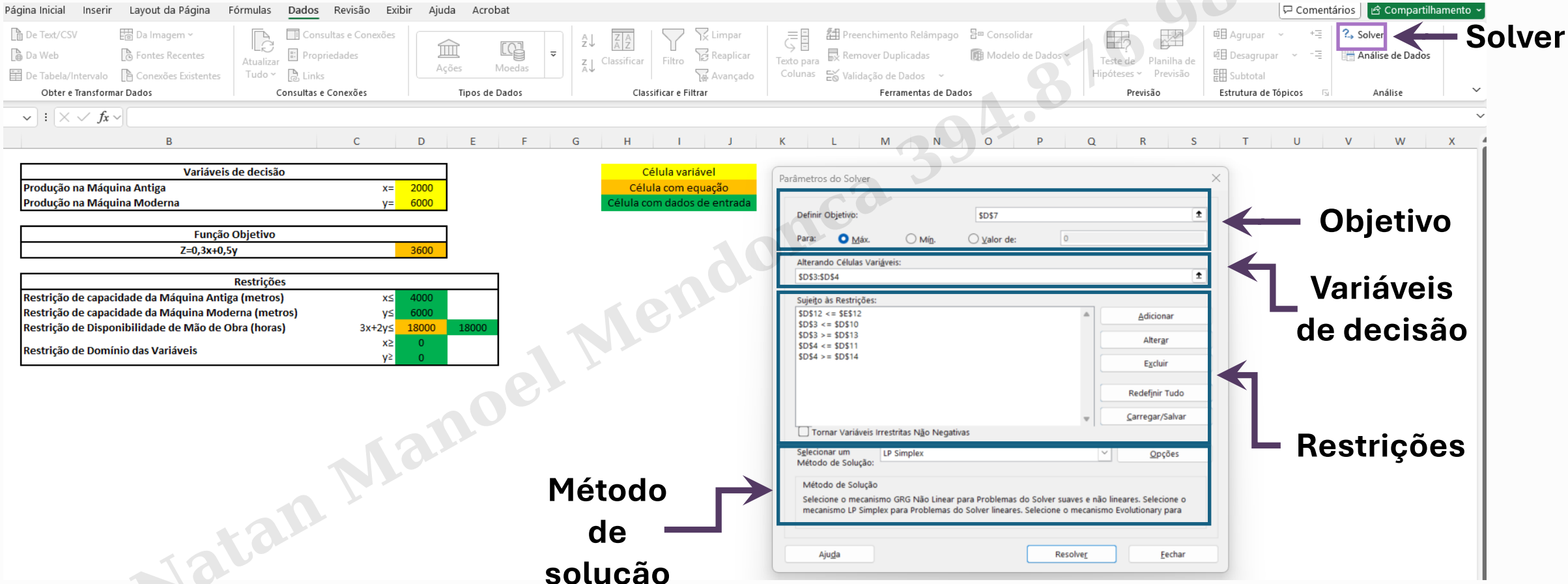
Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Solver do Excel – Exemplo Corte de Bobinas de Aço**



Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear**



Requisito

Python 3.9 ou superior





Instalação

pip install pulp

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

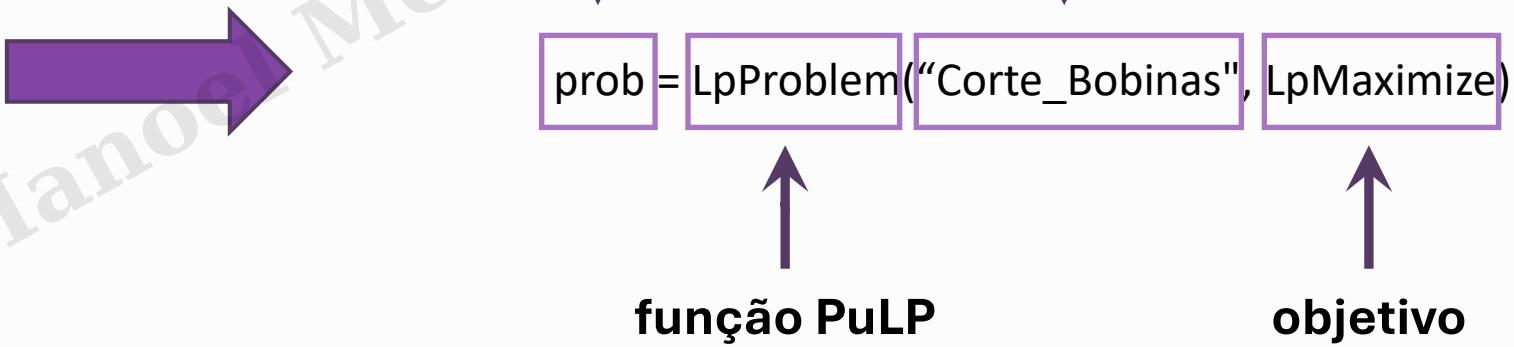
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear**

- **Funções básicas**

Definição do modelo



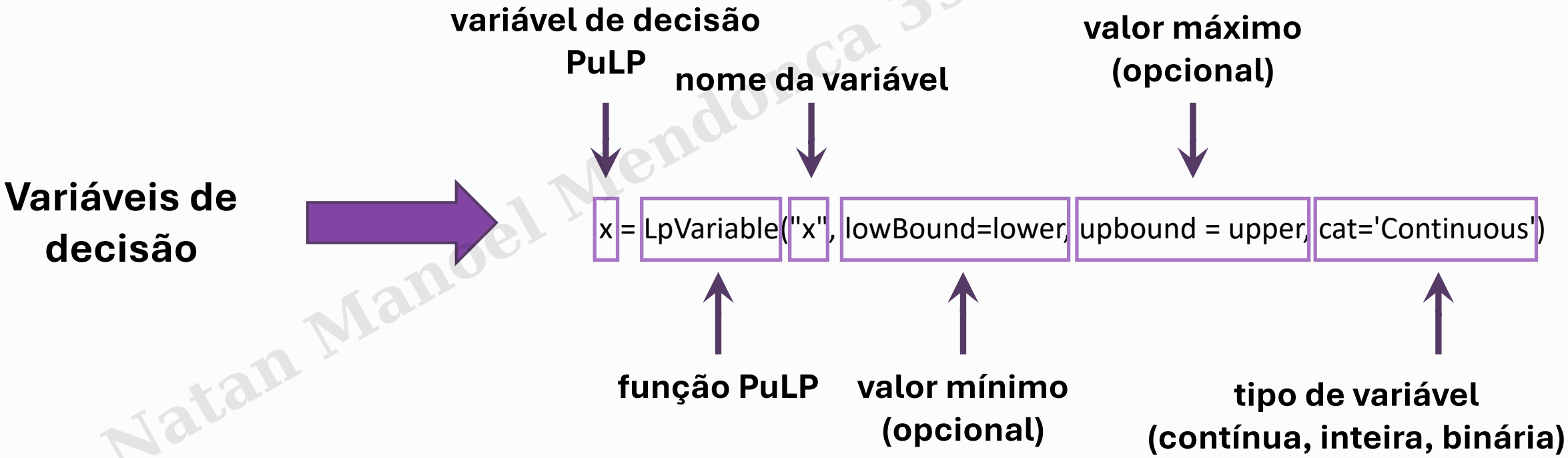
Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear**

- **Funções básicas**

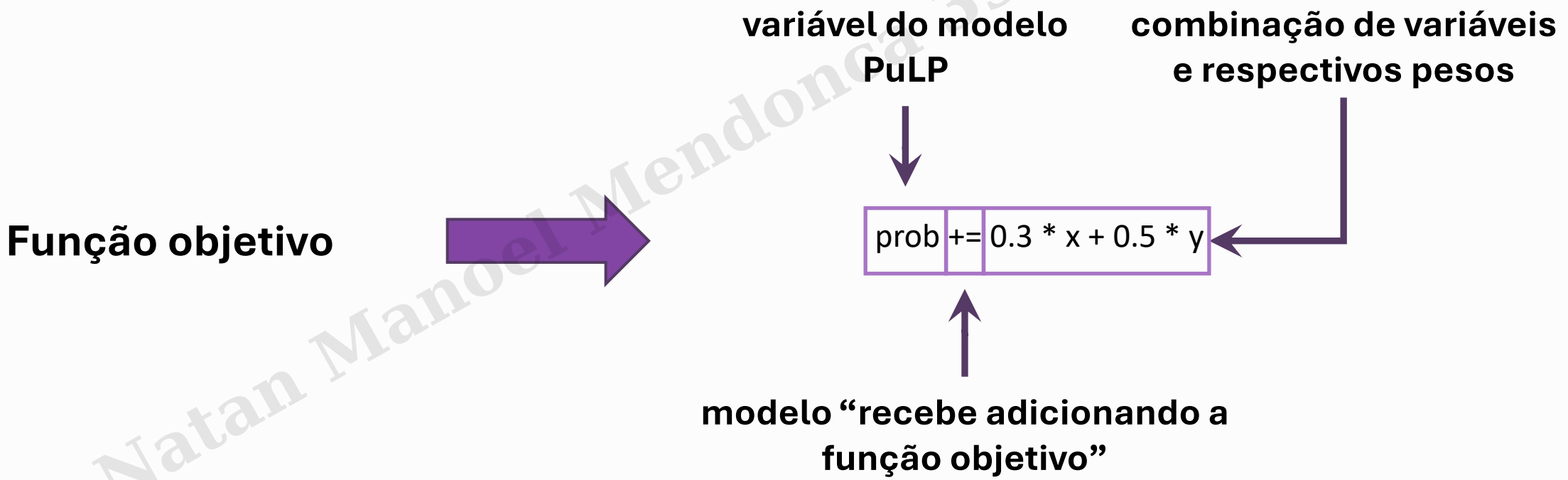


Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear**
- **Funções básicas**

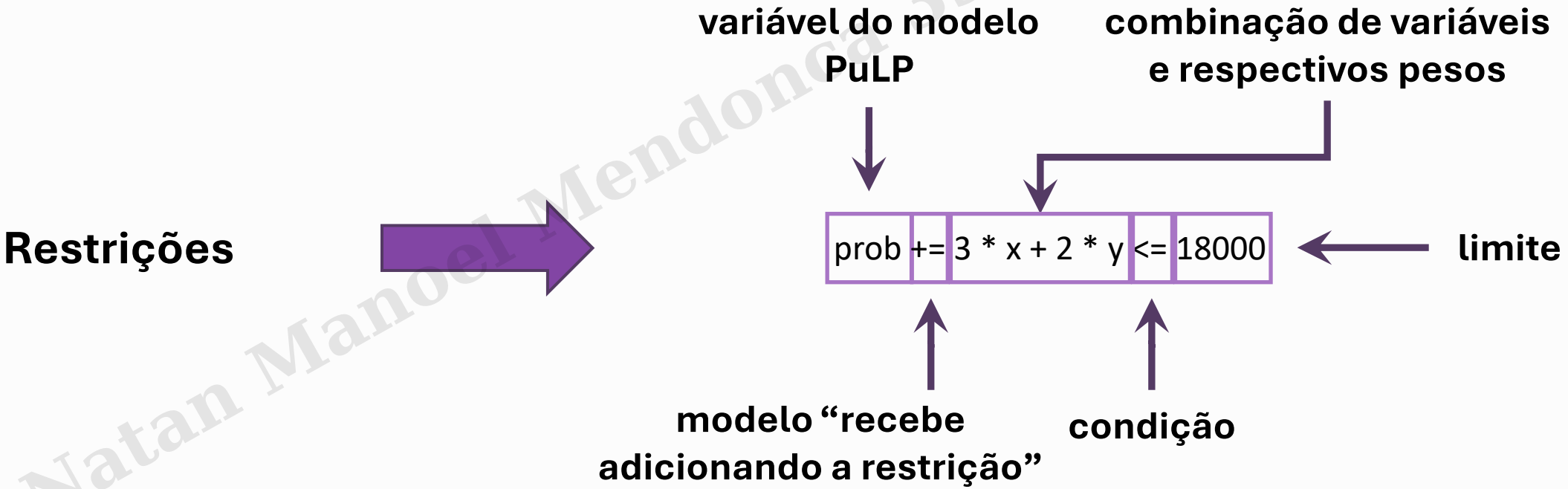


Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear**
- **Funções básicas**

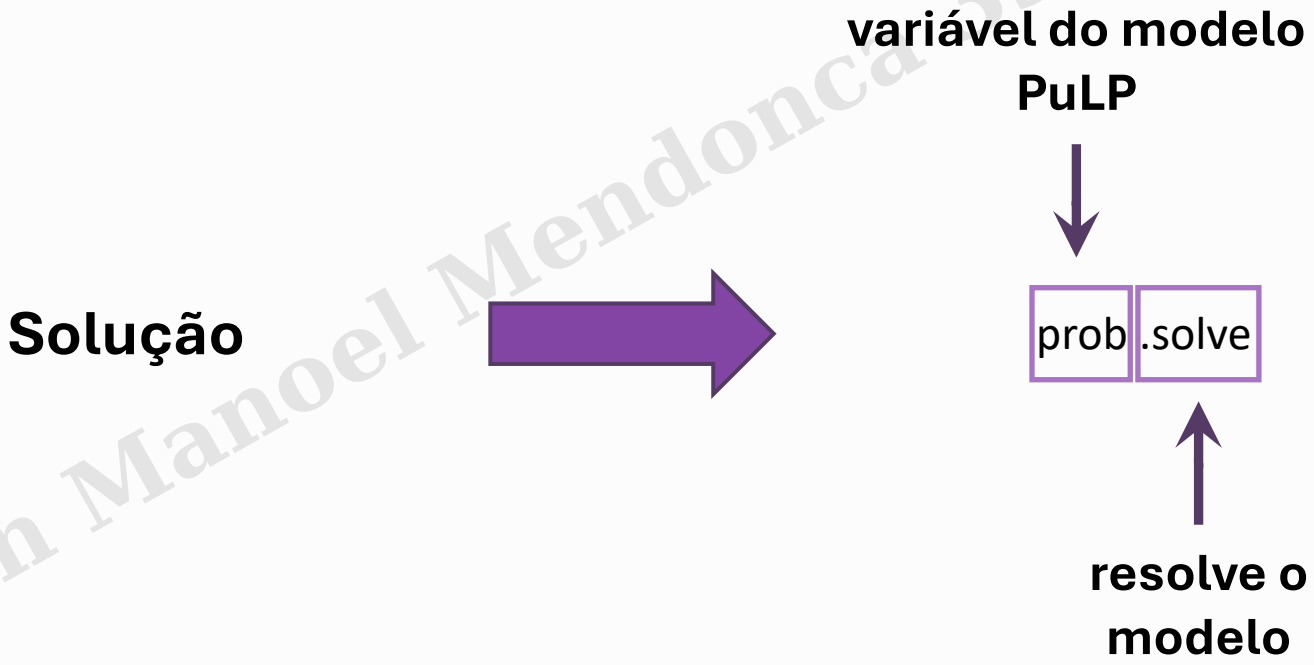


Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear**
- **Funções básicas**

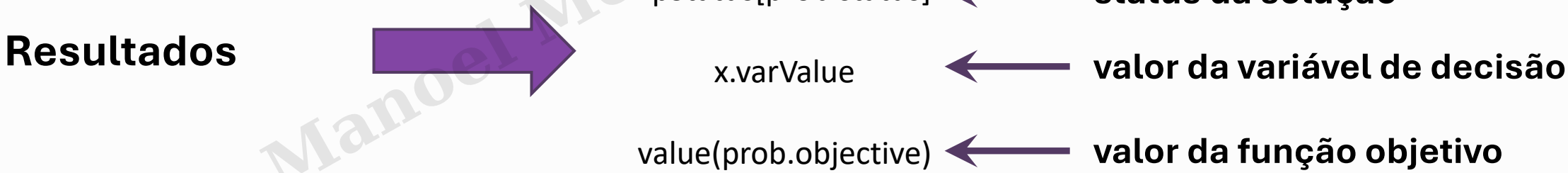


Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear**
- **Funções básicas**

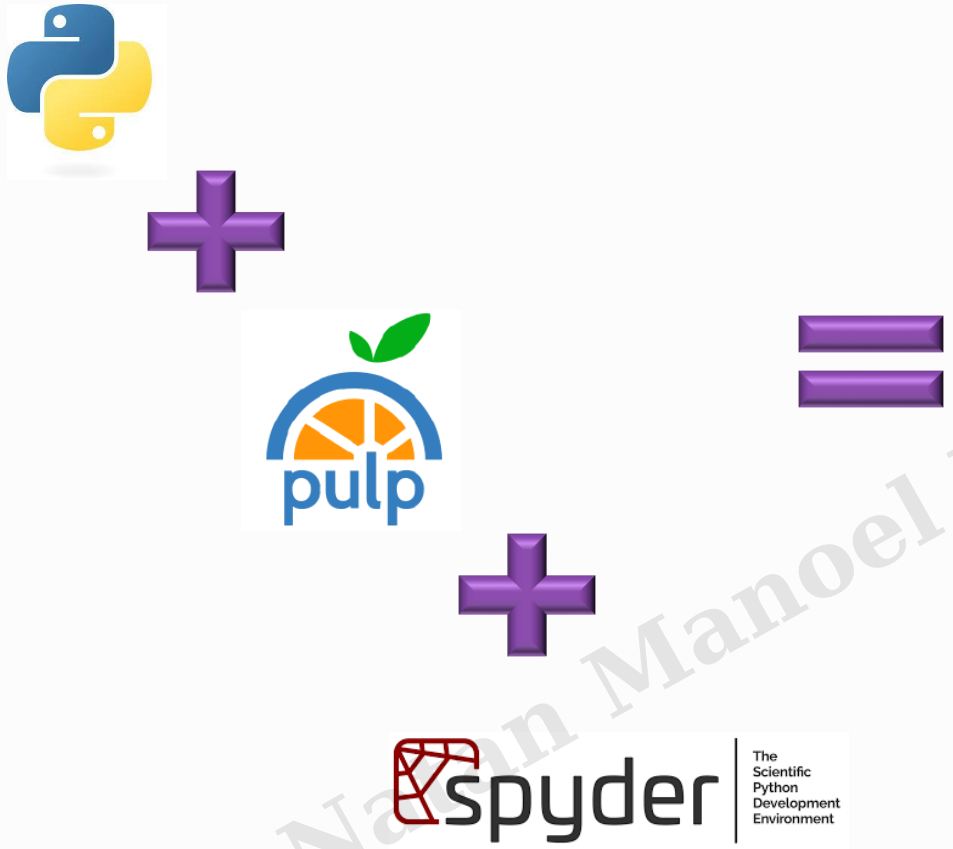


Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Exemplo Corte de Bobinas de Aço**




```python
# Importar o PuLP
from pulp import *

# Definir o problema
prob = LpProblem("Corte_Bobinas", LpMaximize)

# Definir as variáveis de decisão
x = LpVariable("x", lowBound=0, cat='Continuous')  # Produção na máquina antiga
y = LpVariable("y", lowBound=0, cat='Continuous')  # Produção na máquina moderna

# Definir a função objetivo
prob += 0.3 * x + 0.5 * y, "Lucro_Total"

# Adicionar as restrições
prob += x <= 4000, "Capacidade_Maquina_Antiga"
prob += y <= 6000, "Capacidade_Maquina_Moderna"
prob += 3 * x + 2 * y <= 18000, "Disponibilidade_Mao_de_Obra"

# Resolver o problema
prob.solve()

# Imprimir os resultados
print("Status:", LpStatus[prob.status])
print(f"Produção na Máquina Antiga (x) = {x.varValue:.2f} metros")
print(f"Produção na Máquina Moderna (y) = {y.varValue:.2f} metros")
print(f"Lucro Total = R$ {value(prob.objective):.2f}")
```

Nadan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Exemplo Corte de Bobinas de Aço**

importa pacote

define problema

define variáveis de decisão

define função objetivo

adiciona restrições

resolve o problema

imprime resultados

python Copy Edit

```python
# Importar o PuLP
from pulp import *

# Definir o problema
prob = LpProblem("Corte_Bobinas", LpMaximize)

# Definir as variáveis de decisão
x = LpVariable("x", lowBound=0, cat='Continuous')  # Produção na máquina antiga
y = LpVariable("y", lowBound=0, cat='Continuous')  # Produção na máquina moderna

# Definir a função objetivo
prob += 0.3 * x + 0.5 * y, "Lucro_Total"

# Adicionar as restrições
prob += x <= 4000, "Capacidade_Maquina_Antiga"
prob += y <= 6000, "Capacidade_Maquina_Moderna"
prob += 3 * x + 2 * y <= 18000, "Disponibilidade_Mao_de_Obra"

# Resolver o problema
prob.solve()

# Imprimir os resultados
print("Status:", LpStatus[prob.status])
print(f"Produção na Máquina Antiga (x) = {x.varValue:.2f} metros")
print(f"Produção na Máquina Moderna (y) = {y.varValue:.2f} metros")
print(f"Lucro Total = R$ {value(prob.objective):.2f}")
```

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**

Com seus conhecimentos de curso, um aluno estima que poderia se preparar para o exame de uma disciplina **D_1 em 20 horas de estudo** intensivo. Para outra disciplina **D_2 ele precisa de 25 horas**. Para passar, precisa **obter no mínimo 50 pontos de 100 em cada uma das disciplinas**. Além disso, **deseja alcançar a maior média ponderada** possível, sendo que as disciplinas **D_1 e D_2 têm peso 3 e 5, respectivamente**. Ele **dispõe de apenas 30 horas** para estudar. **Qual a melhor distribuição de horas de estudo** considerando a proporcionalidade entre o esforço e o rendimento dos seus estudos?

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Fonte: Santos, M. P. (2000) Programação Linear. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.mpsantos.com.br/Plinear.pdf. Página 29.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**

- **VARIÁVEIS DE DECISÃO**

  Quantidade de horas dedicadas à disciplina 1 (H_1)

  Quantidade de horas dedicadas à disciplina 2 (H_2)

- **FUNÇÃO OBJETIVO**

"Qual a melhor distribuição de horas de estudo considerando a proporcionalidade entre o esforço e o rendimento dos seus estudos?"

A função objetivo é **maximizar a média ponderada.**

Maximizar $Z = \frac{3.(5.H_1)+5.(4.H_2)}{3+5} = \frac{15.H_1+20.H_2}{8}$

onde H_1 = quantidade de horas dedicadas à disciplina 1

H_2 = quantidade de horas dedicadas à disciplina 2

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**

- **RESTRIÇÕES**

- **Restrição de Tempo Disponível:** "... dispõe de apenas 30 horas ..."

$$H_1 + H_2 \leq 30 \text{ (horas de estudo)}$$

- **Restrição de pontos mínimos :** "*... mínimo 50 pontos de 100 em cada uma das disciplinas...*"

Disciplina 1: $5.H_1 \geq 50 \rightarrow \quad H_1 \geq 10$ (horas de estudo)

Disciplina 1: $4.H_2 \geq 50 \rightarrow \quad H_2 \geq 12{,}5$ (horas de estudo)

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** somente valores maiores ou igual a zero (não negativas).

$$H_1, H_2 \geq 0$$

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**

- **MODELO MATEMÁTICO**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$ (Maximização da média ponderada)

sujeito a

$H_1 \geq 10$ (Restrição de Nota Mínima na Disciplina 1)

$H_2 \geq 12{,}5$ (Restrição de Nota Mínima na Disciplina 2)

$H_1 + H_2 \leq 30$ (Restrição de Tempo Disponível)

$H_1, H_2 \geq 0$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

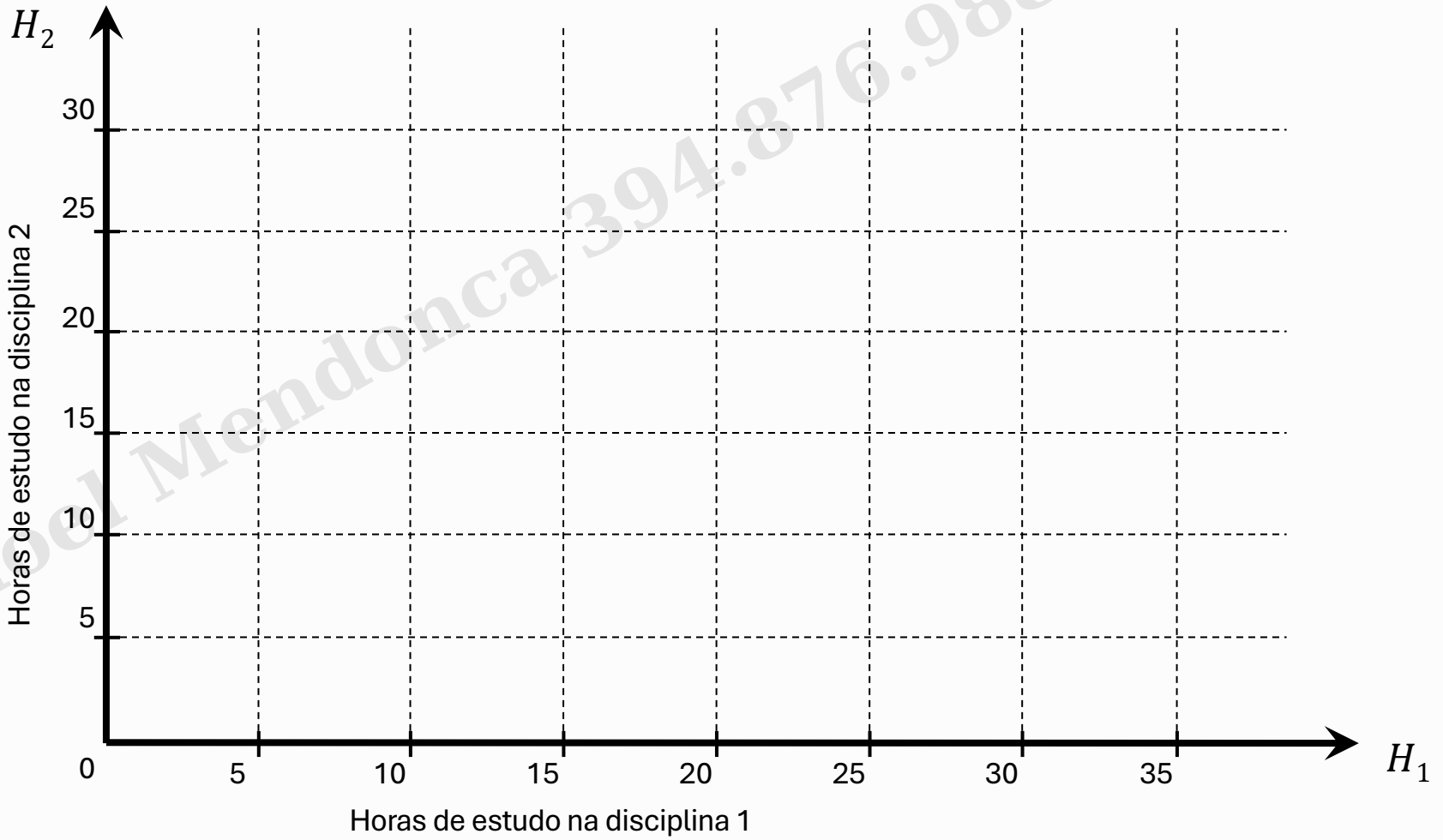
Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

sujeito a

$$H_1 \geq 10$$
$$H_2 \geq 12{,}5$$
$$H_1 + H_2 \leq 30$$
$$H_1, H_2 \geq 0$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

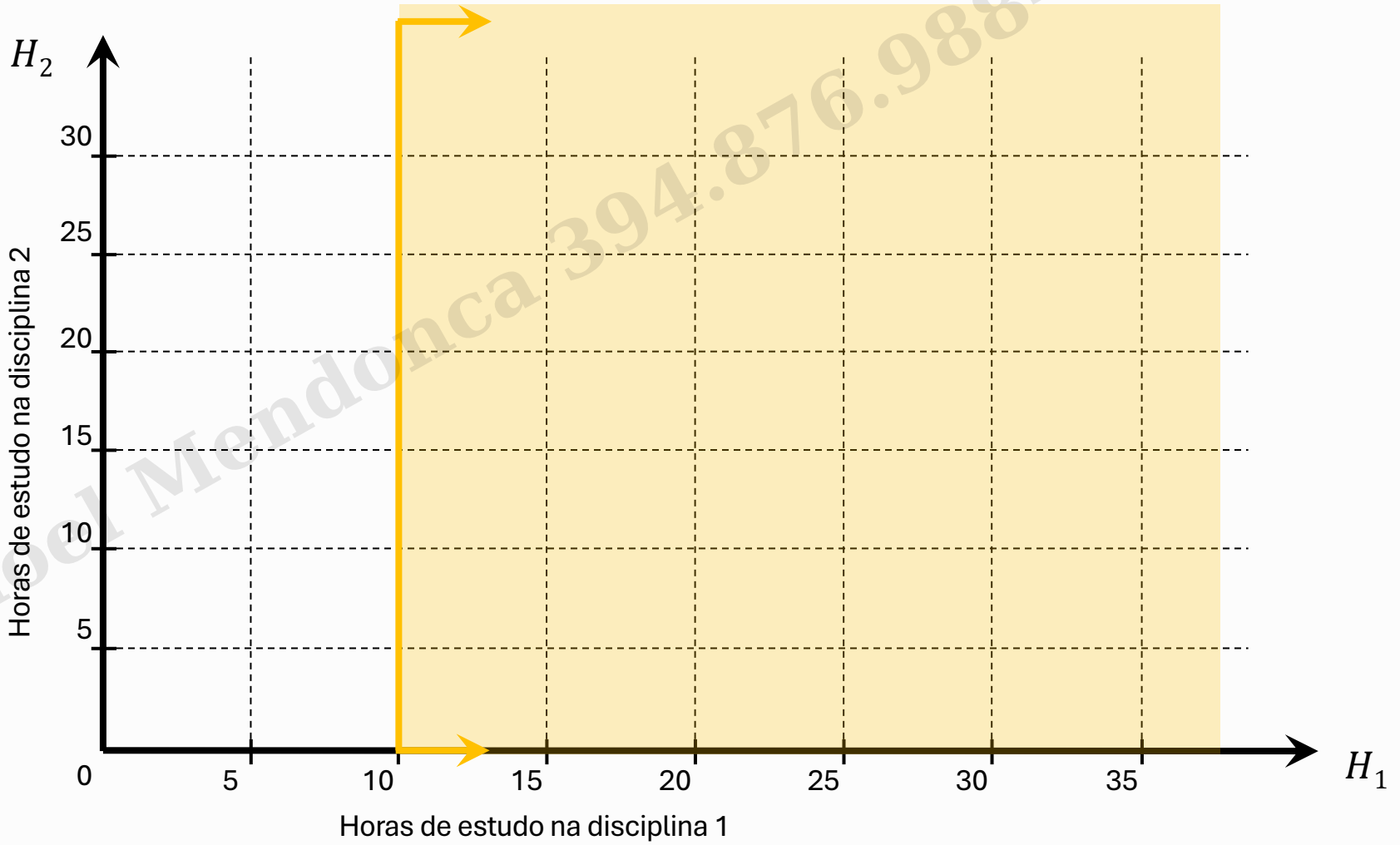
sujeito a

$H_1 \geq 10$

$H_2 \geq 12{,}5$

$H_1 + H_2 \leq 30$

$H_1, H_2 \geq 0$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

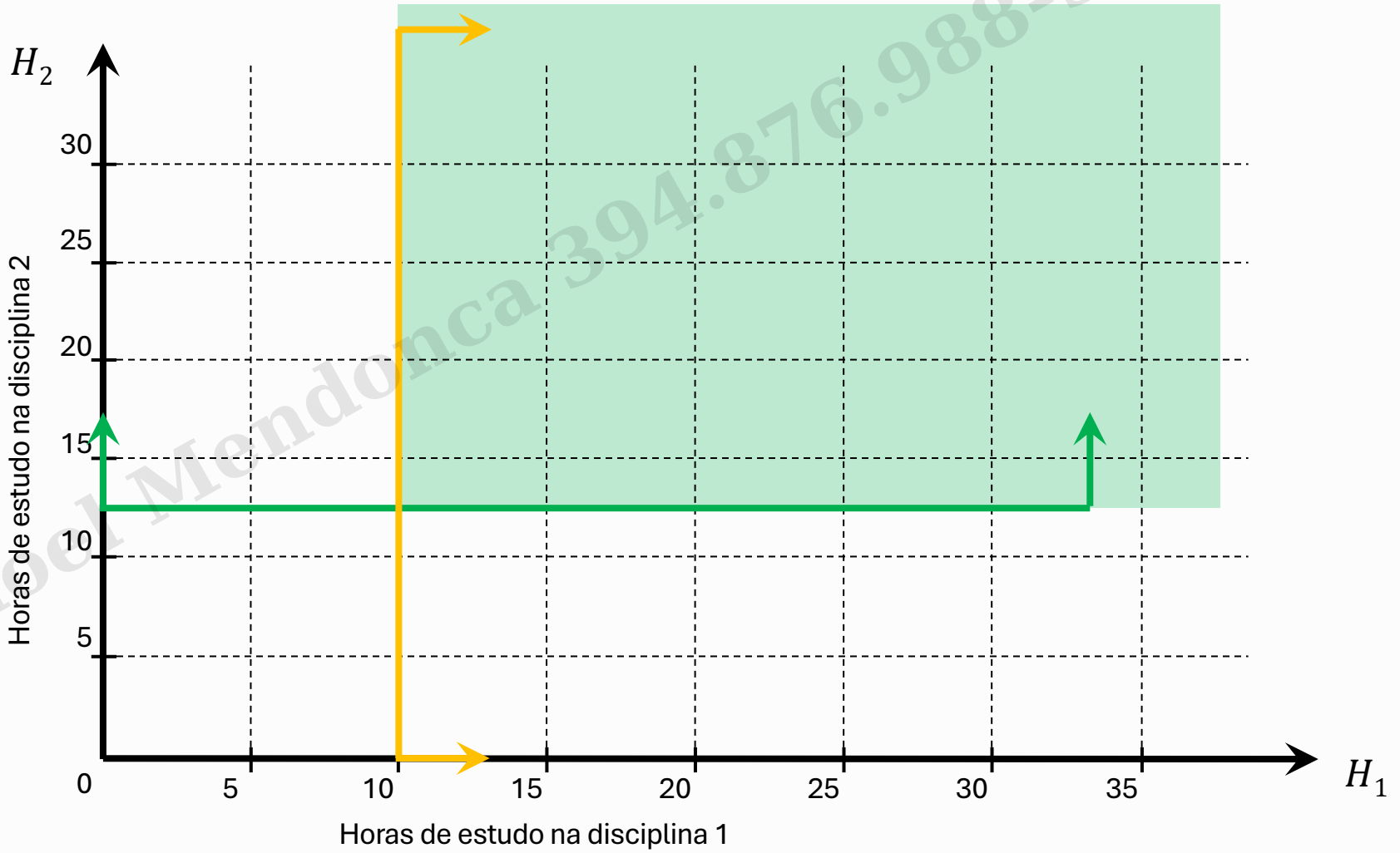
sujeito a

$H_1 \geq 10$

$H_2 \geq 12{,}5$

$H_1 + H_2 \leq 30$

$H_1, H_2 \geq 0$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

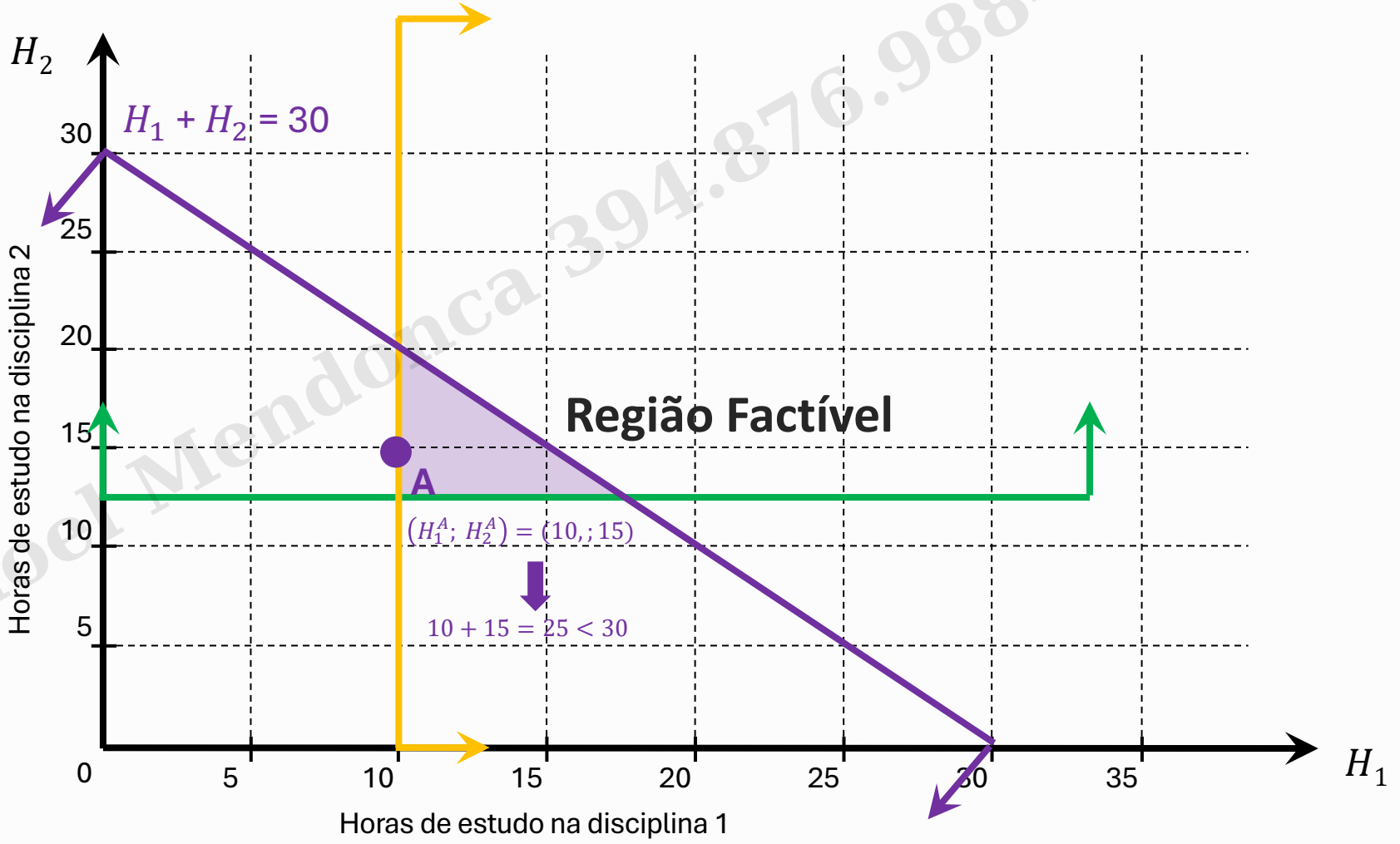
sujeito a

$H_1 \geq 10$

$H_2 \geq 12{,}5$

$H_1 + H_2 \leq 30$

~~$H_1, H_2 \geq 0$~~ ✗



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

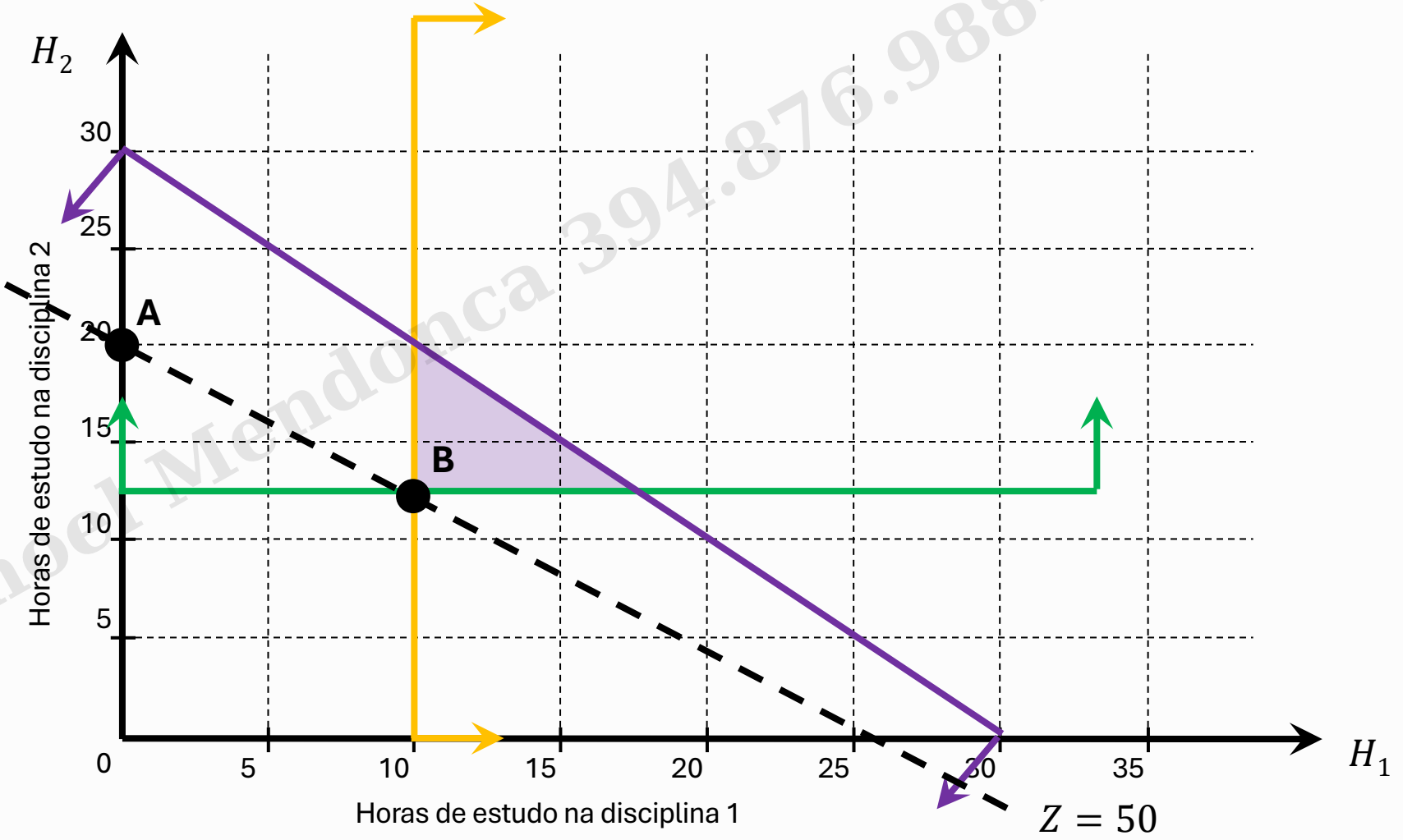
Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

$$\left(H_1^A; H_2^A\right) = (0; 20)$$
$$Z = (15.0 + 20.20)/8$$
$$= (0 + 400)/8 = 50$$

$$\left(H_1^B; H_2^B\right) = (10; 12{,}5)$$
$$Z = (15.10 + 20.12{,}5)/8$$
$$= (150 + 250)/8 = 50$$



Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

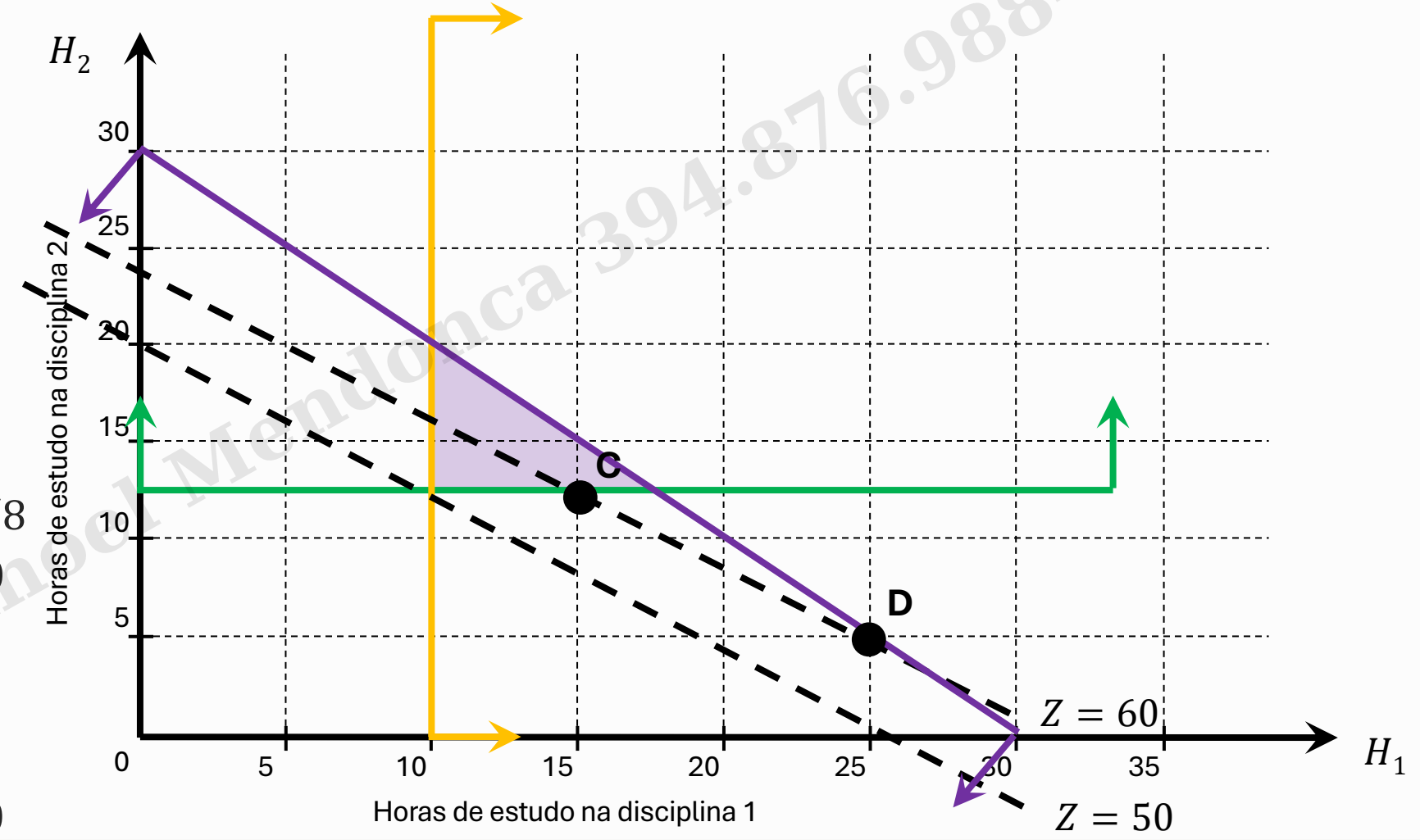
Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

$$\left(H_1^C; H_2^C\right) = (15; 12{,}75)$$
$$Z = (15.15 + 20.12{,}75)/8$$
$$= (225 + 255)/8 = 60$$

$$(H_1^D; H_2^D) = (25; 5{,}25)$$
$$Z = (15.25 + 20.5{,}25)/8$$
$$= (375 + 105)/8 = 60$$



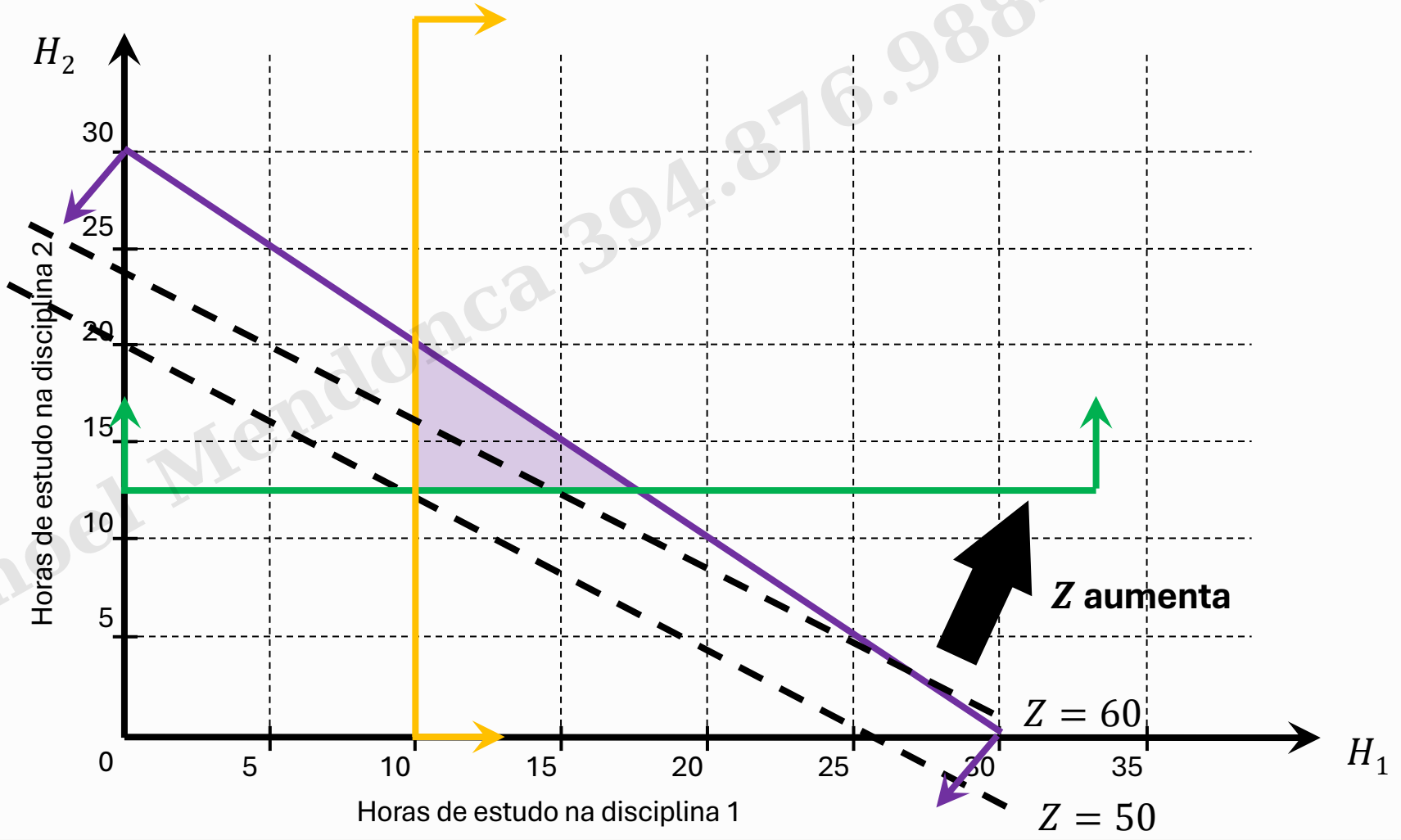
Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

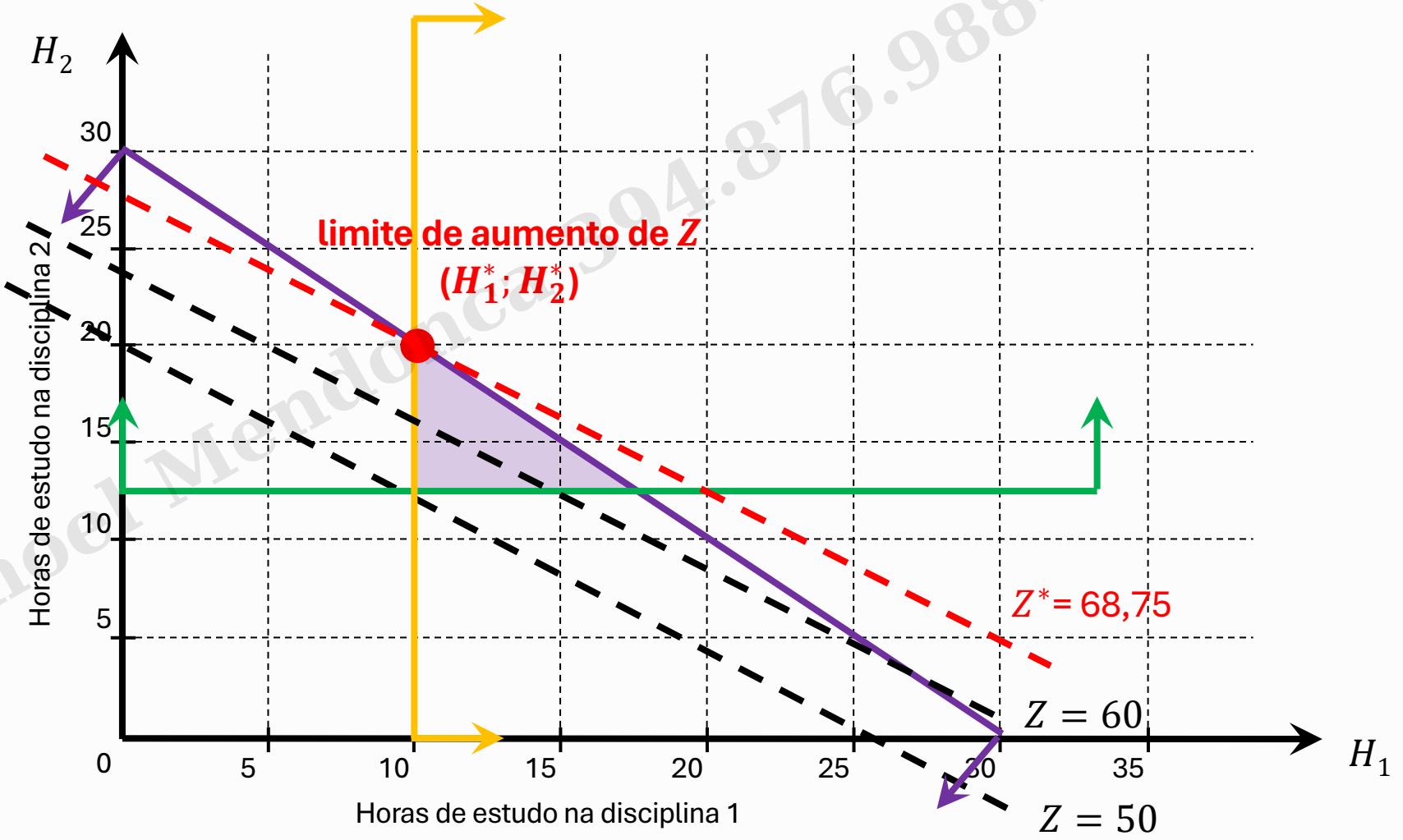
- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

Solução ótima

$(H_1^*; H_2^*) = (10; 20)$

$$Z^* = (15.10 + 20.20)/8$$
$$= (150 + 400)/8$$
$$= 68{,}75$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

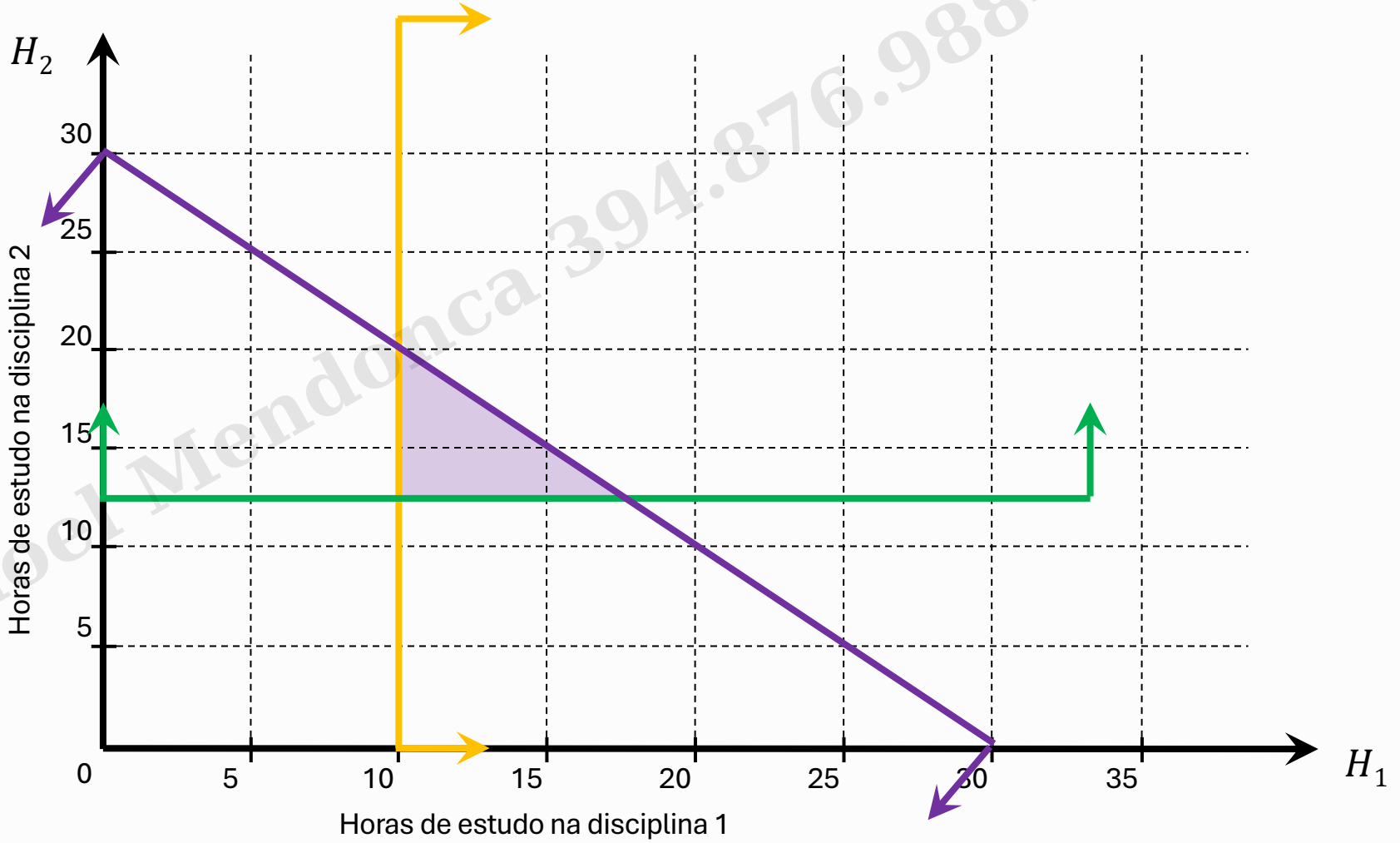
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO ANALÍTICA**

Método Simplex

Percorre os vértices da região factível até que a função objetivo não possa ser melhorada (ter o valor aumentado) considerando as restrições do modelo.



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO ANALÍTICA**

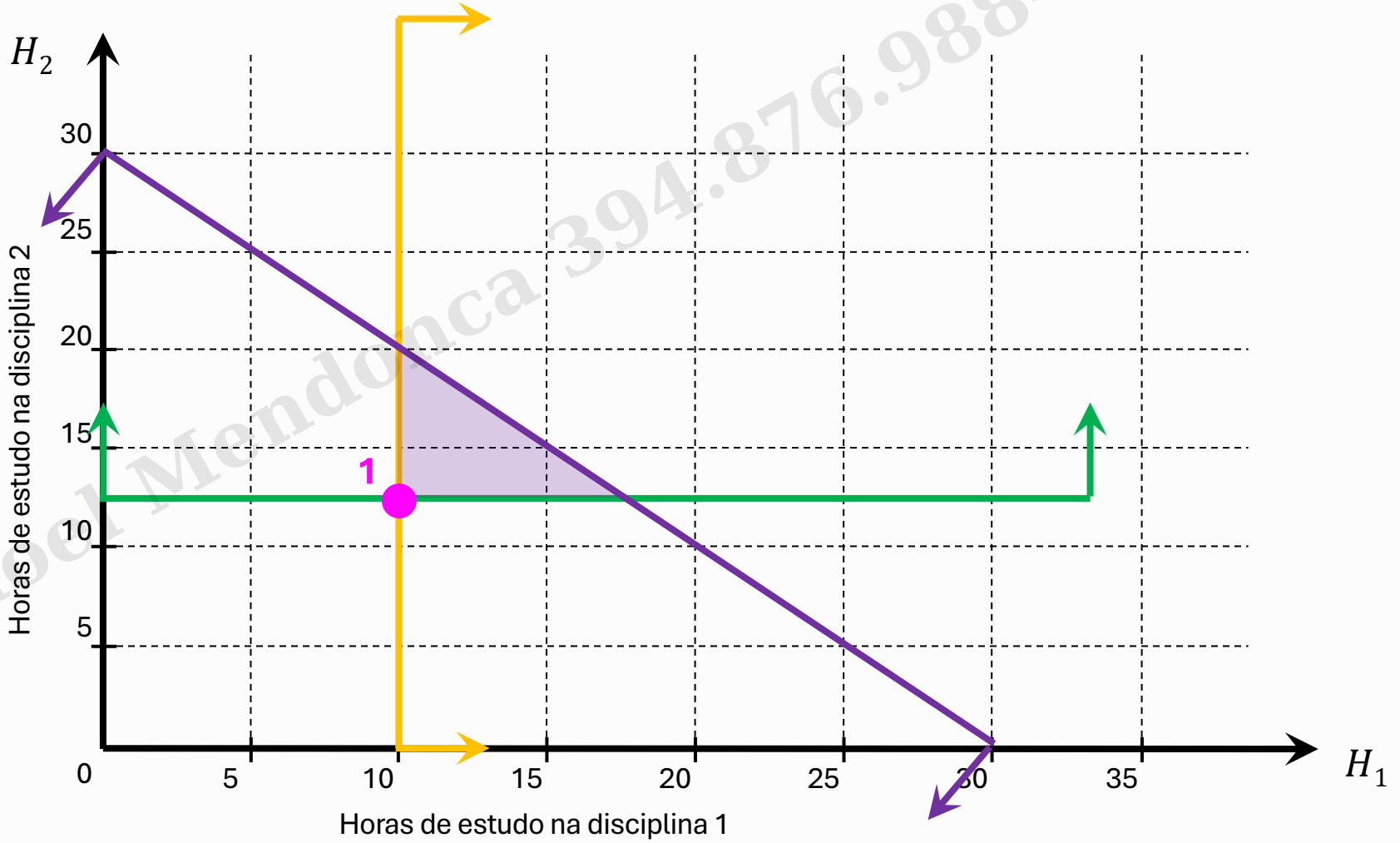
Solução inicial

$$(H_1^1; H_2^1) = (10, 12{,}5)$$

$$Z = (15.10 + 20.12{,}5)/8$$

$$= (150 + 250)/8$$

$$= 50$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO ANALÍTICA**

Movimento para direção de maior crescimento da função objetivo

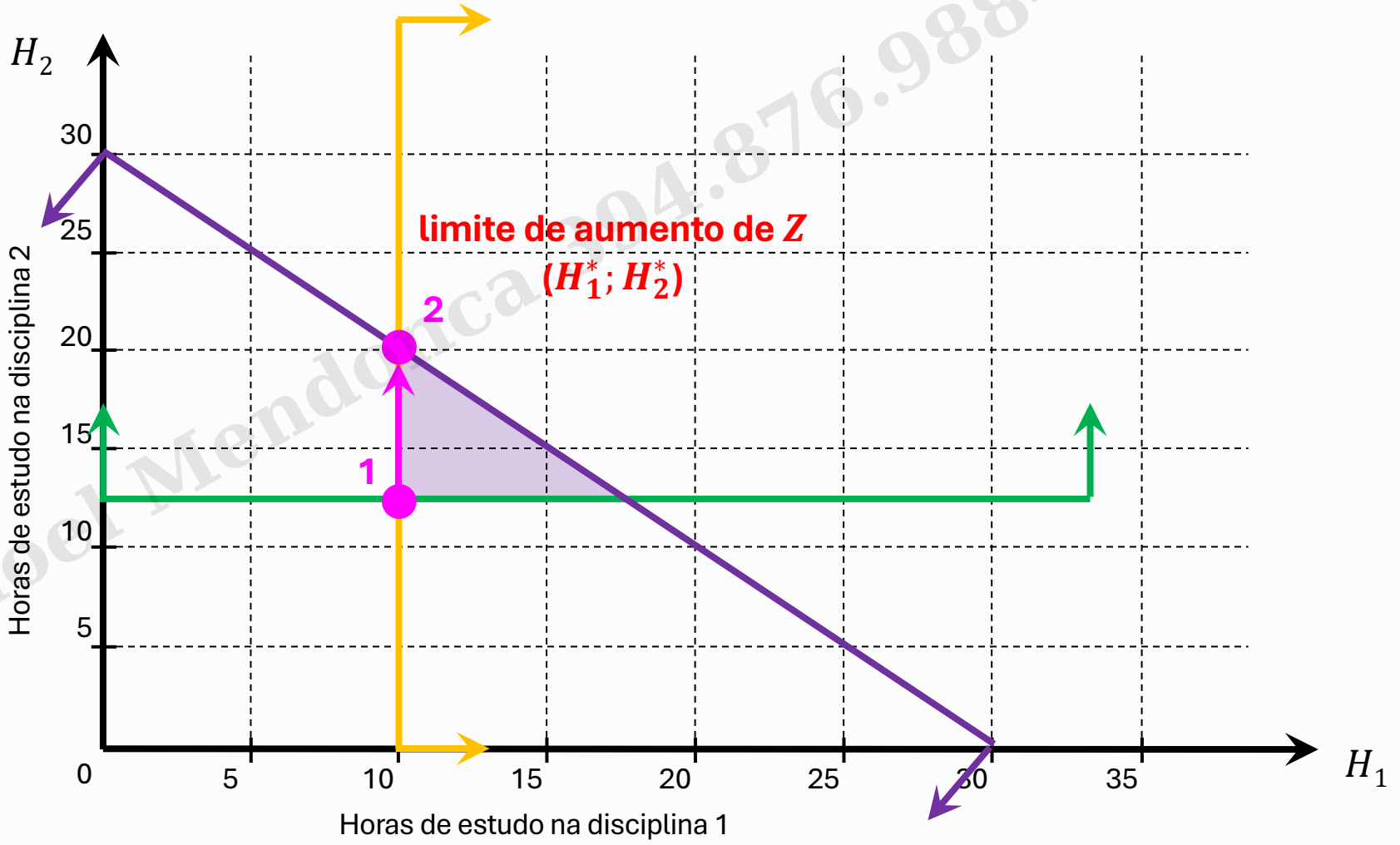
$$(H_1^2; H_2^2) = (H_1^*; H_2^*) = (10; 20)$$

$$Z^* = (15.10 + 20.20)/8$$

$$= (150 + 400)/8$$

$$= 68{,}75$$

Solução ótima!



Natan Manoel Mendonça 004.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**

- **SOLUÇÃO Solver Excel**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

sujeito a

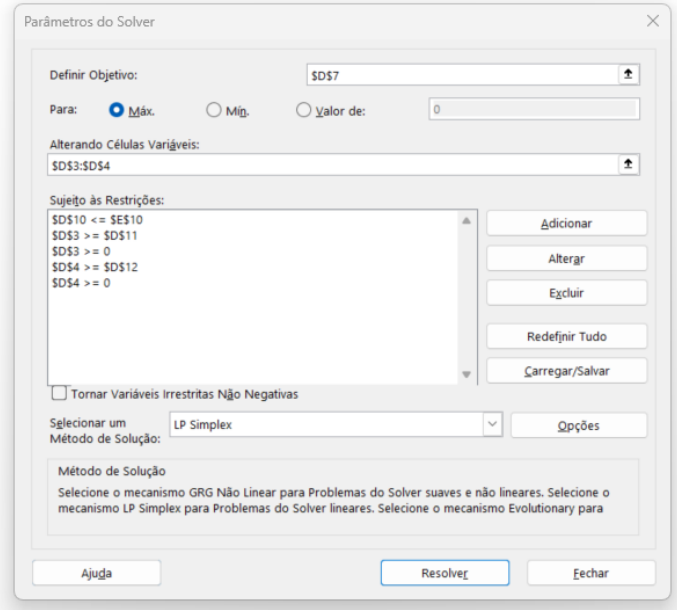
$$H_1 + H_2 \leq 30$$
$$H_1 \geq 10$$
$$H_2 \geq 12{,}5$$
$$H_1, H_2 \geq 0$$

Variáveis de decisão		
Quantidade de horas de estudo na disciplina 1	H_1=	
Quantidade de horas de estudo na disciplina 2	H_2=	

Função Objetivo	
L = (15.H_1 + 20.H_2)/8	0,00

Restrições			
Restrição de Tempo Disponível	$H_1+H_2 \leq$	0	30
Restrição de Nota Mínima na Disciplina 1	$H_1 \geq$	10	
Restrição de Nota Mínima na Disciplina 2	$H_2 \geq$	12,5	
Restrição de Domínio das Variáveis	$H_1 \geq$	0	
	$H_2 \geq$	0	

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada



Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- **Exemplo – Horas de Estudo**
- **SOLUÇÃO PuLP**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

sujeito a

$$H_1 + H_2 \leq 30$$
$$H_1 \geq 10$$
$$H_2 \geq 12{,}5$$
$$\mathrm{H}_1, H_2 \geq 0$$

python

Copiar Editar

```python
# Importar a biblioteca PuLP
from pulp import *

# Definir o problema como de maximização
prob = LpProblem("Maximizar_Media_Ponderada", LpMaximize)

# Definir as variáveis de decisão contínuas (maiores ou iguais a zero)
H1 = LpVariable("H1", lowBound=0, cat='Continuous')  # Horas H1
H2 = LpVariable("H2", lowBound=0, cat='Continuous')  # Horas H2

# Definir a função objetivo: maximizar L = (15*H1 + 20*H2)/8
prob += (15 * H1 + 20 * H2) / 8, "Lucro_Total"

# Adicionar as restrições
prob += H1 + H2 <= 30, "Restricao_Soma_Horas"       # Soma das horas não pode exceder 30
prob += H1 >= 10, "Restricao_Minima_H1"             # H1 deve ser no mínimo 10
prob += H2 >= 12.5, "Restricao_Minima_H2"           # H2 deve ser no mínimo 12,5

# Resolver o problema
prob.solve()

# Imprimir os resultados
print("Status da Solução:", LpStatus[prob.status])
print(f"Valor ótimo de H1 = {H1.varValue:.2f}")
print(f"Valor ótimo de H2 = {H2.varValue:.2f}")
print(f"Média Ponderada Máxima = {value(prob.objective):.2f}")
```

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Leitura Recomendada

Bibliografia

Motivação para próxima aula

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Leitura Recomendada

Santos, M. P. (2000) Programação Linear. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.mpsantos.com.br/Plinear.pdf (**Capítulo 1, pág. 1 – 9; Capítulo 2, pág. 33 – 43**).

Goldbarg, M.C; Luna, H.P.L. (2005) Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. (**Capítulo 3, pág. 96–105**)

Natan Manoel Mendonca 334.076.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Bibliografia

Bradley, S. P.; Hax, A. C.; & Magnanti (1977). Applied Mathematical Programming Addison-Wesley Pub. Co. Reading, Mass. http://web.mit.edu/15.053/www/AMP.htm

Arenales, M. N.; Armentano, V. A.; Morabito Neto, R.; & Yanasse, H. H. (2007). Pesquisa Operacional. Elsevier, 1ª edição.

Winston, W. L. (2004). Operations research: Applications and Algorithms. Thomson Learning, Inc.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Motivação para próxima aula

- **O que acontece quando as variáveis de decisão são números inteiros?**
- **Como resolver o problema quando há mais de duas variáveis?**

- **Venda de livros**

Qual a combinação de caixas leves (L) e mistas (M) que maximiza a quantidade de livros?

Maximizar $6L + 7M$

sujeito a

$$L + M \leq 10$$
$$M \leq 7$$
$$5M + 65 \geq 80$$
$$6L + 2M + 40 \geq 80$$
$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

- **Nova ala de hospital**

Qual a combinação de tipos de quartos construídos que maximiza a receita mensal?

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$

sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$
$$q_1 + q_2 + q_3 \geq 70$$
$$q_1 \leq 30$$
$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$
$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Obrigado!

Prof. Cassiano Augusto Isler | linkedin.com/in/cassiano-isler/

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50